ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỬA KHOÁ IoT THÔNG MINH

NGÔ QUANG TÙNG

Tung.nq214139@sis.hust.edu.vn

TRẦN QUANG MINH

Minh.tq214014@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Trường Điện – Điện tử

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Nhung

Chữ ký của GVHD

KHOA: Điện tử

'Hà Nội, 01/20226'

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN)

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống cửa khoá IoT thông minh
Họ tên SV: Ngô Quang Tùng MSSV: 20214139
Cán bộ hướng dẫn: TS. Đinh Thị Nhung

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	**Thái độ làm việc (2,5 điểm)**	Nghiêm túc, tích cực và chủ động trong quá trình làm ĐATN	
		Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các nội dung được GVHD giao	
2	**Kỹ năng viết quyển ĐATN (2 điểm)**	Trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v.	
		Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: Cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
3	**Nội dung và kết quả đạt được (5 điểm)**	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.	
		Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.	
		Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
4	**Điểm thành tích (1 điểm)**	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Các giải thưởng khoa học trong nước, quốc tế từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. **(1 điểm)**	
		Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học trong nước, quốc tế/ Kết quả đồ án là sản phẩm ứng dụng có tính hoànthiện cao, yêu cầu khối lượng thực hiện lớn. **(0,5 điểm)**	
		Điểm tổng các tiêu chí	
		Điểm hướng dẫn	

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN)

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống cửa khoá IoT thông minh
Họ tên SV: Trần Quang Minh MSSV: 20214014
Cán bộ hướng dẫn: TS. Đinh Thị Nhung

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	**Thái độ làm việc (2,5 điểm)**	Nghiêm túc, tích cực và chủ động trong quá trình làm ĐATN	
		Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các nội dung được GVHD giao	
2	**Kỹ năng viết quyển ĐATN (2 điểm)**	Trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v.	
		Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: Cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
3	**Nội dung và kết quả đạt được (5 điểm)**	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.	
		Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.	
		Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
4	**Điểm thành tích (1 điểm)**	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Các giải thưởng khoa học trong nước, quốc tế từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. **(1 điểm)**	
		Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học trong nước, quốc tế/ Kết quả đồ án là sản phẩm ứng dụng có tính hoànthiện cao, yêu cầu khối lượng thực hiện lớn. **(0,5 điểm)**	
		Điểm tổng các tiêu chí	
		Điểm hướng dẫn	

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ PHẢN BIỆN)

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống cửa khoá IoT thông minh
Họ tên SV: Ngô Quang Tùng MSSV: 20214139
Cán bộ phản biện:

……...

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	**Trình bày quyển ĐATN (4 điểm)**	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v.	
		Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
2	**Nội dung và kết quả đạt được (5,5 điểm)**	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.	
		Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.	
		Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
3	**Điểm thành tích (1 điểm)**	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ các giải thưởng KH quốc tế/ trong nước từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. **(1 điểm)**	
		Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành. **(0,5 điểm)**	
		Điểm tổng các tiêu chí	
		Điểm phản biện	

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ PHẢN BIỆN)

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống cửa khoá IoT thông minh
Họ tên SV: Trần Quang Minh MSSV: 20214014
Cán bộ phản biện:
……...

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	**Trình bày quyển ĐATN (4 điểm)**	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v.	
		Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
2	**Nội dung và kết quả đạt được (5,5 điểm)**	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.	
		Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.	
		Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
3	**Điểm thành tích (1 điểm)**	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ các giải thưởng KH quốc tế/ trong nước từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. **(1 điểm)**	
		Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành. **(0,5 điểm)**	
		Điểm tổng các tiêu chí	
		Điểm phản biện	

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một hệ thống khóa cửa thông minh ứng dụng công nghệ IoT nhằm khắc phục những hạn chế của các hệ thống khóa truyền thống. Cụ thể, hệ thống được thiết kế cho phép người dùng mở khóa thông qua nhiều phương thức xác thực khác nhau như mật khẩu nhập từ keypad 3×4, nhận diện thẻ RFID và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.

Trung tâm xử lý của hệ thống là vi điều khiển ESP-WROOM-32, đảm nhiệm chức năng thu thập và xử lý tín hiệu từ các thiết bị đầu vào. Vi điều khiển duy trì kết nối với ứng dụng Android thông qua Internet, cho phép người dùng gửi lệnh điều khiển, đồng thời quản lý khoá và giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống.

Quá trình thiết kế bao gồm phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế chi tiết phần cứng và phần mềm, cũng như triển khai thực nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô trong khoa/ngành đã tận tâm giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức chuyên môn cho nhóm chúng em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Nhóm chúng em đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô Đinh Thị Nhung đã trực tiếp hướng dẫn, luôn theo sát và tận tình hỗ trợ nhóm chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những ý kiến đóng góp sâu sắc, cùng với sự định hướng kịp của cô đã đóng vai trò quan trọng, giúp nhóm chúng em hoàn thành đề tài một cách hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống trong phạm vi khả năng của mình. Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em kính mong nhận được những nhận xét và góp ý quý báu từ Quý thầy cô trong Hội đồng bảo vệ để tiếp tục hoàn thiện đề tài và tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH **14**

DANH MỤC BẢNG **16**

LỜI MỞ ĐẦU **17**

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT **19**

1.1. Khái quát về hệ thống khoá cửa ***19***

1.1.1. Cấu tạo của cửa khoá thông minh 19

1.1.2. Các loại khoá cửa thông minh 20

1.2. Tổng quan về Internet of Things ***21***

1.2.1. Mô hình IoT theo cấu trúc 21

1.2.2. Điện toán đám mây ứng dụng IoT 22

1.2.3. Nền tảng Firebase 23

1.3. Tổng quan về vi điều khiển ***25***

1.3.1. Cấu trúc vi điều khiển 26

1.3.2. Các khối chức năng ngoại vi của vi điều khiển 28

1.4. Công nghệ truyền thông không dây và giao thức mạng ***29***

1.4.1. Công nghệ Wifi 29

1.4.2. Giao thức MQTT 30

1.4.3. Giao thức HTPP/HTPPS 32

1.5. Phát triển ứng dụng trên nền tảng Flutter ***33***

1.5.1. Tổng quan về hệ điều hành Flutter 33

1.5.2. Kiến trúc ứng dụng Flutter 34

1.5.3. Các thành phần cơ bản trong Flutter 35

1.5.4. Kết nối Flutter với Firebase 36

1.5.5. Giao tiếp Flutter với hệ thống IoT thông qua MQTT 37

Chương 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG **39**

2.1. Tổng quan về hệ thống ***39***

2.1.1. Yêu cầu về hệ thống 39

2.1.2. Cấu trúc của hệ thống 40

2.2. Thiết kế phần cứng ***41***

2.2.2. Lựa chọn linh kiện 47

2.2.3. Thiết kế module phần cứng 53

2.3. Thiết kế firmware ***58***

2.4. Thiết kế phần mềm ***62***

2.4.1. Các chức năng 62

2.4.2. Sơ đồ Usecase 68

2.4.3. Luồng dữ liệu trong hệ thống 73
2.4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 76
2.4.5. Thiết kế giao tiếp MQTT 80

2.5. Thiết kế hộp đựng 81

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 83

3.1. KẾT QUẢ 83
3.1.1 Phần cứng 83
3.1.2 Phần mềm 85

3.2 Kiểm thử hệ thống 88
3.2.1 Kiểm thử chức năng mở khóa từ ứng dụng 88
3.2.2 Kiểm thử Module RFID 89
3.2.3 Kiểm thử chức năng mở khóa bằng bàn phím (Keypad) và mật khẩu 89
3.2.4 Kiểm thử chức năng xem lịch sử mở cửa 90
3.2.5 Kiểm thử kết nối MQTT và đồng bộ dữ liệu Firebase 90

3.3 Đánh giá hệ thống 90
3.3.1 Đánh giá mức tiêu thụ năng lượng 90
3.3.2 Đánh giá tổng thể cả hệ thống 91

KẾT LUẬN 92

HƯỚNG PHÁT TRIỂN 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Cấu tạo của khoá cửa điện tử.....19
Hình 1.2: Mô hình 4 lớp của hệ thống IoT.....21
Hình 1.3:Cấu trúc vi điều khiển.....26

Hình 2.1: Tổng quan hệ thống......40
Hình 2.2: Sơ đồ khối phần cứng hệ thống cửa khoá......42
Hình 2.3: Khối dữ liệu người dùng.....44
Hình 2.4: Khối module WIFI.....45
Hình 2.5 : Khối nguồn 12V và nguồn phụ.....53
Hình 2.6: Khối hạ áp 12V => 5V.....54
Hình 2.7: Khối vi điều khiển trung tâm.....54
Hình 2.8: Thiết kế khoá Solenoid.....55
Hình 2.9: Nút bấm và còi.....55
Hình 2.10: Thiết kế module LCD, Keypad và RFID.....56
Hình 2.11: Lớp trên và Lớp dưới của mạch in.....57
Hình 2.12: Hình ảnh 3D của mạch.....57
Hình 2.13: Lưu đồ thuật toán mở cửa bằng mật khẩu.....58
Hình 2.14: Lưu đồ thuật toán thay đổi mật khẩu.....59
Hình 2.15: Lưu đồ thuật toán mở cửa bằng RFID.....60
Hình 2.16: Lưu đồ thuật toán thêm RFID.....60
Hình 2.17: Lưu đồ thuật toán mở cửa từ xa.....61
Hình 2.18: Sơ đồ usecase tổng quát.....68
Hình 2.19: Luồng hoạt động của cơ sở dữ liệu.....73
Hình 2.20: Giao diện Firebase Authentication.....77
Hình 2.21: Giao diện Firebase Database.....78
Hình 2.22: Sub-collection history.....79

Hình 2.23: Collection users 79
Hình 2.24: Hình ảnh hộp đựng khoá 81
Hình 2.25: Hình ảnh cạnh của hộp đựng 81
Hình 2.26: Hình ảnh lớp trên của đáy hộp 82
Hình 2.27: Hình ảnh lớp dưới của nắp hộp 82

Hình 3.1: Hình ảnh mạch in thực tế 83
Hình 3.2: Hình ảnh mạch in sau khi tiến hành quá trình hàn mạch 84
Hình 3.3: Hình ảnh hệ thống khóa thông minh thực tế 85
Hình 3.4: Giao diện đăng nhập, đăng xuất, tạo tài khoản 85
Hình 3.5: Giao diện danh sách các khóa 86
Hình 3.6: Giao diện tạo thêm khóa mới 86
Hình 3.7: Giao diện chi tiết của khóa 87
Hình 3.8: Giao diện lịch sử hoạt động 87
Hình 3.9: Giao diện cài đặt khoá 88

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Bảng so sánh thông số vi điều khiển 47
Bảng 2.2: Tạo tài khoản, đăng nhập và đăng xuất 62
Bảng 2.3: Xem danh sách khóa và mở khóa từ xa 63
Bảng 2.4: Thêm khóa mới 64
Bảng 2.5: Xem lịch sử và cảnh báo của mỗi khóa 65
Bảng 2.6: Chia sẻ khóa cho người dùng khác 65
Bảng 2.7: Thêm thẻ RFID 66
Bảng 2.8: Mở cửa bằng mật khẩu hoặc RFID 66
Bảng 2.9: Thay đổi mật khẩu 67
Bảng 2.10: Mở khóa bằng nút bấm trong 67
Bảng 2.11: Tạo tài khoản 68
Bảng 2.12: Mở cửa bằng RFID 68
Bảng 2.13: Đăng nhập 69
Bảng 2.14: Xem danh sách các khóa 69
Bảng 2.15: Tạo khóa mới 69
Bảng 2.16: Mở khóa từ xa 70
Bảng 2.17: Thêm, xóa thẻ từ 70
Bảng 2.18: Chia sẻ quyền truy cập 71
Bảng 2.19: Xem lịch sử mở khóa 71
Bảng 2.20: Xoá lịch sử 72
Bảng 2.21: Mở khóa bằng mật khẩu 72
Bảng 2.22: Usecase đổi mật khẩu 72

LỜI MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề nghiên cứu

Trong xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ, đặc biệt dưới tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công nghệ thông minh với nền tảng là Internet of Things (IoT) đang từng bước được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ sản xuất công nghiệp đến các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày, các giải pháp tự động hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh đó, mô hình nhà thông minh đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu trong kiến trúc hiện đại, không chỉ hướng tới khả năng điều khiển thiết bị từ xa mà còn yêu cầu cao về tính an toàn, sự tiện lợi và khả năng tương tác linh hoạt giữa các hệ thống.

Bên cạnh những lợi ích mà công nghệ mang lại, vấn đề đảm bảo an ninh cho con người và tài sản vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các hộ gia đình và tổ chức. Mặc dù các hệ thống khóa cửa đã trải qua quá trình phát triển lâu dài với nhiều hình thức khác nhau, nhưng các loại khóa cơ truyền thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh xã hội hiện đại. Cụ thể, khóa cơ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do chìa khóa vật lý có thể bị sao chép, đồng thời không có khả năng phát hiện, cảnh báo hay phản hồi khi xảy ra các hành vi xâm nhập trái phép. Ngoài ra, việc sử dụng chìa khóa cơ còn gây bất tiện cho người dùng trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là khi phải mang theo nhiều chìa khóa hoặc đối mặt với rủi ro làm mất chìa. Hơn nữa, các hệ thống khóa truyền thống không hỗ trợ giám sát, quản lý hay điều khiển từ xa, khiến người sử dụng gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình trạng an ninh của ngôi nhà.

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, cùng với nhu cầu ngày càng gia tăng về một giải pháp an ninh hiện đại, linh hoạt và đáng tin cậy, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống khóa cửa ứng dụng công nghệ cao là hết sức cần thiết. Trên cơ sở đó, với mong muốn góp phần đề xuất một giải pháp an ninh thông minh, phù hợp với xu hướng phát triển của nhà thông minh hiện nay, nhóm em đã lựa chọn và thực hiện đề tài “Thiết kế hệ thống cửa khoá IoT thông minh”.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế, triển khai và đánh giá một hệ thống khóa cửa thông minh có khả năng tích hợp đa phương thức xác thực, hỗ trợ cảnh báo an ninh chủ động và cho phép điều khiển, giám sát hệ thống từ xa thông qua ứng dụng di động. Bên cạnh đó, hệ thống được định hướng xây dựng với yêu cầu hoạt động ổn định, liên tục và tin cậy trong các điều kiện sử dụng thực tế. Để đạt được mục tiêu nêu trên, đề tài được triển khai thông qua các công việc cụ thể sau:

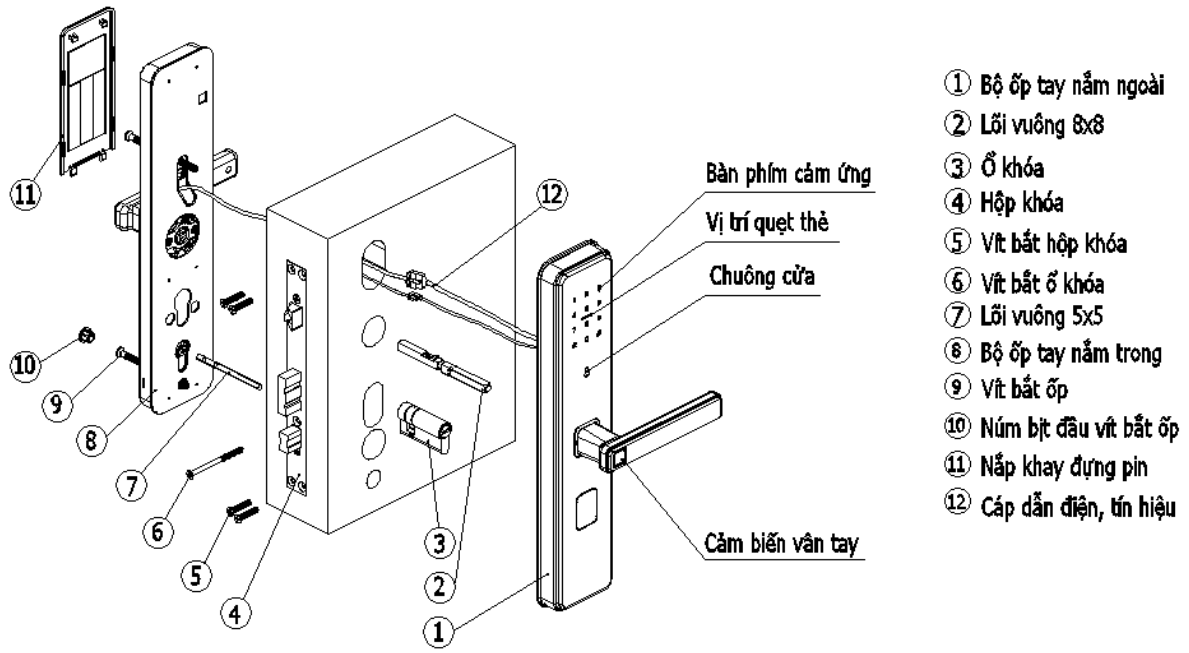
- **Thiết kế và chế tạo phần cứng**: Xây dựng một mô hình khóa cửa hoàn chỉnh có khả năng vận hành ổn định. Trong đó, vi điều khiển trung tâm được lựa chọn và khai thác hiệu quả các tài nguyên, ngoại vi sẵn có. Đồng thời, mạch điện tử của hệ thống được thiết kế nhằm tích hợp đầy đủ các module cần thiết phục vụ cho chức năng xác thực, điều khiển và cảnh báo,
- **Phát triển phần mềm nhúng**: Xây dựng chương trình điều khiển cho vi điều khiển trung tâm nhằm quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống một cách chính xác và ổn định. Trọng tâm của nội dung này là thiết kế và triển khai các thuật toán xác thực, đảm bảo yêu cầu về tính bảo mật, độ tin cậy cũng như thời gian phản hồi nhanh của hệ thống.
- **Xây dựng nền tảng điều khiển từ xa**: Phát triển một ứng dụng trên điện thoại di động cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động và điều khiển hệ thống khóa cửa từ xa một cách trực quan, thuận tiện và hiệu quả.
- **Kiểm thử và đánh giá hiệu năng**: Tiến hành các thử nghiệm toàn diện nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của hệ thống. Cụ thể, đề tài tập trung đánh giá mức độ tin cậy và thời gian phản hồi của từng phương thức xác thực, kiểm tra hiệu quả của cơ chế cảnh báo an ninh cũng như độ chính xác của các module. Bên cạnh đó, độ ổn định của kết nối không dây cũng được xem xét nhằm phân tích hiệu suất tổng thể của hệ thống, đối chiếu với các yêu cầu ban đầu và đánh giá tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Khái quát về hệ thống khoá cửa

Khóa cửa thông minh, còn được gọi là khóa cửa kỹ thuật số, là một loại khóa điện tử ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ người dùng mở cửa mà không cần sử dụng chìa khóa cơ truyền thống. Thiết bị này được tích hợp nhiều phương thức xác thực tiên tiến như vân tay, thẻ từ, điện thoại thông minh, … giúp nâng cao mức độ an toàn và tính tiện lợi trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, khóa cửa thông minh còn cho phép giám sát và quản lý thông qua ứng dụng trên điện thoại, từ đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng an ninh của ngôi nhà mọi lúc, mọi nơi.

1.1.1. Cấu tạo của cửa khoá thông minh



Hình 1.1: Cấu tạo của khoá cửa điện tử

Một khóa cửa thông minh thông thường bao gồm các bộ phận chính sau:

- Tay cầm: Giúp người dùng thao tác đóng hoặc mở cửa một cách thuận tiện.
- Khung khóa cửa: Là bộ phận cố định được lắp trên cánh cửa, có nhiệm vụ bảo vệ các linh kiện bên trong và tạo sự liên kết chắc chắn giữa khóa và cánh cửa.

- Mạch điện tử: Đóng vai trò điều khiển trung tâm, thực hiện xử lý dữ liệu, kiểm tra thông tin xác thực, điều khiển chốt khóa và các chức năng khác của hệ thống.
- Chốt khóa cửa: Khi được kích hoạt, chốt khóa sẽ thực hiện chức năng khóa hoặc mở cửa, đảm bảo an toàn cho không gian bên trong.
- Đầu đọc vân tay hoặc đọc thẻ từ: Có nhiệm vụ nhận dạng và xác minh thông tin người dùng thông qua vân tay hoặc thẻ từ.
- Bảng nhập mã số: Bao gồm bàn phím số hoặc các nút nhấn, cho phép người dùng nhập mã PIN để mở khóa.
- Bộ nguồn: Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống, thường sử dụng pin hoặc nguồn điện ngoài để đảm bảo khóa hoạt động ổn định.

1.1.2. Các loại khoá cửa thông minh

Hiện nay, khóa cửa thông minh được phân loại chủ yếu dựa trên phương thức mở khóa, bao gồm:

- Mở khóa bằng vân tay: Người dùng sử dụng vân tay để xác thực và mở cửa nhanh chóng. Loại khóa này có độ bảo mật cao và thường cho phép lưu trữ từ 80 đến 150 người dùng khác nhau, tùy theo từng thiết bị.
- Mở khóa bằng thẻ từ: Đây là phương thức mở khóa phổ biến, sử dụng thẻ RFID. Người dùng chỉ cần quét thẻ qua đầu đọc để mở cửa. Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) cho phép nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến mà không cần tiếp xúc trực tiếp.
- Mở khóa bằng chìa khóa cơ: Được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp như khóa hết pin. Hầu hết các khóa cửa thông minh đều được trang bị thêm chìa khóa cơ để đảm bảo khả năng sử dụng liên tục.
- Mở khóa bằng điện thoại thông minh: Cho phép người dùng mở cửa từ xa thông qua ứng dụng di động khi có kết nối Internet. Các thao tác mở cửa sẽ được lưu lại trên ứng dụng, hỗ trợ quản lý và kiểm soát việc ra vào một cách hiệu quả.

1.2. Tổng quan về Internet of Things

Internet of Things (IoT) là mô hình công nghệ trong đó các thiết bị vật lý được tích hợp cảm biến, phần mềm và khả năng kết nối mạng nhằm thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu tự động thông qua Internet [1]. Các thiết bị IoT sử dụng giao thức IP để đảm bảo khả năng truyền thông linh hoạt trên nhiều hạ tầng mạng như Wi-Fi, mạng di động và các công nghệ không dây khác [1], qua đó tạo ra sự liên kết giữa thế giới vật lý và môi trường số.

IoT không chỉ giới hạn ở máy tính hay điện thoại thông minh mà mở rộng tới nhiều đối tượng khác nhau như cảm biến, thiết bị gia dụng và hệ thống công nghiệp. Các thiết bị này thường được trang bị bộ xử lý nhúng và khả năng giao tiếp, cho phép thực hiện các tác vụ tự động, giám sát và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Nhờ khả năng kết nối và xử lý dữ liệu linh hoạt, IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, y tế, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp [1]. Đặc biệt trong mô hình nhà thông minh, IoT giúp người dùng giám sát và điều khiển thiết bị từ xa, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống

1.2.1. Mô hình IoT theo cấu trúc

Hình 1.2: Mô hình 4 lớp của hệ thống IoT

Lớp cảm nhận: là lớp thấp nhất, có chức năng thu thập dữ liệu từ môi trường vật lý thông qua các cảm biến và thiết bị đầu cuối như cảm biến, RFID, keypad, nút nhấn, camera… Dữ liệu thu thập được phản ánh trạng thái thực tế của hệ thống và là đầu vào cho các lớp phía trên.

Lớp truyền tải: chịu trách nhiệm truyền dữ liệu từ lớp cảm nhận lên các tầng xử lý thông qua các công nghệ truyền thông như WiFi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee, LoRa hoặc mạng di động. Lớp này đảm bảo dữ liệu được truyền ổn định, liên tục và an toàn.

Lớp xử lý: nhiệm vụ lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu nhận được từ lớp truyền tải. Lớp này thường bao gồm máy chủ, nền tảng điện toán đám mây hoặc hệ thống edge computing, thực hiện các chức năng như phân tích dữ liệu, quản lý thiết bị, xác thực người dùng và ra quyết định điều khiển.

Lớp ứng dụng: là lớp cao nhất, cung cấp giao diện tương tác giữa hệ thống và người dùng cuối. Thông qua lớp này, người dùng có thể giám sát, điều khiển và nhận cảnh báo từ hệ thống IoT thông qua web hoặc ứng dụng di động, phục vụ các bài toán như nhà thông minh, khoá cửa thông minh và giám sát an ninh.

1.2.2. Điện toán đám mây ứng dụng IoT

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là mô hình cung cấp các tài nguyên và dịch vụ máy tính như lưu trữ dữ liệu, xử lý và chạy ứng dụng thông qua Internet, cho phép người dùng truy cập và sử dụng tài nguyên mà không cần đầu tư hoặc quản lý trực tiếp hạ tầng phần cứng [2]. Nhờ đó, dữ liệu và dịch vụ có thể được truy cập linh hoạt từ bất kỳ đâu, góp phần nâng cao hiệu quả và tính tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Hiện nay, dịch vụ điện toán đám mây được chia thành ba mô hình chính:

- **Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS):** Cung cấp tài nguyên phần cứng ảo hóa như máy chủ, bộ nhớ và năng lực xử lý, cho phép doanh nghiệp thuê và sử dụng theo nhu cầu.

- **Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS):** Cung cấp môi trường và công cụ hỗ trợ phát triển, triển khai ứng dụng mà không cần quan tâm đến việc quản lý hạ tầng bên dưới.
- **Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS):** Cung cấp các ứng dụng phần mềm cho người dùng thông qua Internet theo mô hình đăng ký, giúp giảm chi phí cài đặt và bảo trì.

Mối quan hệ giữa IoT và điện toán đám mây:

+ Trong các hệ thống IoT, điện toán đám mây đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, quản lý và xử lý lượng dữ liệu lớn được tạo ra từ các thiết bị cảm biến và thiết bị thông minh [2]. Nhờ khả năng mở rộng linh hoạt và chi phí hợp lý, đám mây cho phép hệ thống IoT vận hành ổn định và hiệu quả. Các công cụ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo triển khai trên nền tảng đám mây giúp trích xuất thông tin giá trị từ dữ liệu thu thập được, phục vụ cho việc giám sát, dự đoán và ra quyết định.
+ Bên cạnh đó, điện toán đám mây còn được xem là nền tảng hỗ trợ cốt lõi cho IoT, cung cấp năng lực tính toán và khả năng kết nối liên tục cho các ứng dụng IoT. Việc lưu trữ dữ liệu và xử lý trên máy chủ từ xa giúp các thiết bị IoT dễ dàng trao đổi thông tin theo thời gian thực, nâng cao khả năng tích hợp và tự động hóa trong các hệ thống như nhà thông minh, công nghiệp và đô thị thông minh.

1.2.3. Nền tảng Firebase

Firebase là một nền tảng dịch vụ đám mây do Google phát triển, cung cấp các công cụ hỗ trợ xây dựng backend cho ứng dụng web, di động và hệ thống IoT [3]. Firebase cho phép lưu trữ, quản lý và đồng bộ dữ liệu thông qua Internet, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai và vận hành hệ thống [3].

Trong hệ thống IoT, Firebase thường được sử dụng làm trung tâm lưu trữ dữ liệu và trung gian giao tiếp giữa thiết bị phần cứng và ứng dụng người dùng, nhờ khả năng hoạt động ổn định trên hạ tầng đám mây của Google.

Firebase Realtime Database

a. Cấu trúc dữ liệu dạng JSON Tree và mô hình NoSQL

Firebase Realtime Database sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu NoSQL với cấu trúc dữ liệu dạng cây JSON, trong đó dữ liệu được tổ chức dưới dạng các cặp khóa – giá trị lồng nhau. Cách tổ chức này giúp việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu trở nên trực quan, đồng thời cho phép dữ liệu được mở rộng linh hoạt mà không cần thay đổi cấu trúc tổng thể của cơ sở dữ liệu [3].

Không giống như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) dựa trên bảng và mối quan hệ giữa các bảng, Firebase cho phép lưu trữ dữ liệu một cách phi cấu trúc. Điều này mang lại lợi thế lớn cho các hệ thống IoT, nơi dữ liệu phát sinh liên tục và đa dạng như dữ liệu cảm biến, thông tin người dùng hoặc trạng thái thiết bị. Nhờ đó, Firebase có thể xử lý và lưu trữ hiệu quả lượng lớn dữ liệu không đồng nhất từ nhiều nguồn khác nhau mà không làm phức tạp quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.

b. Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực

Một ưu điểm nổi bật của Firebase Realtime Database là khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực. Khi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thay đổi, tất cả các thiết bị và ứng dụng đang kết nối sẽ ngay lập tức nhận được bản cập nhật mà không cần gửi yêu cầu truy vấn lại.

Cơ chế này dựa trên việc duy trì kết nối liên tục giữa client và server thông qua giao thức WebSocket, cho phép truyền dữ liệu hai chiều với độ trễ thấp. Nhờ đó, Firebase Realtime Database rất phù hợp cho các ứng dụng IoT yêu cầu

cập nhật trạng thái nhanh chóng và chính xác, chẳng hạn như giám sát hệ thống, điều khiển thiết bị từ xa hoặc hiển thị trạng thái hoạt động theo thời gian thực.

c. Firebase Database Rules

Bảo mật và kiểm soát quyền truy cập là một yếu tố quan trọng trong các hệ thống sử dụng Firebase Realtime Database. Firebase cung cấp cơ chế **Database Rules** cho phép thiết lập các quy tắc kiểm soát quyền đọc và ghi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Các quy tắc này được định nghĩa dưới dạng JSON và có thể cấu hình chi tiết cho từng nhánh dữ liệu, dựa trên các điều kiện như trạng thái xác thực người dùng, quyền truy cập hoặc thông tin do server cung cấp. Kết hợp với Firebase Authentication, hệ thống chỉ cho phép những người dùng hoặc thiết bị đã được xác thực truy cập và thay đổi dữ liệu.

Nhờ tính linh hoạt của Database Rules, Firebase cho phép xây dựng các chính sách bảo mật phù hợp với từng loại ứng dụng, đảm bảo an toàn dữ liệu và hạn chế các truy cập trái phép trong hệ thống IoT.

1.3. Tổng quan về vi điều khiển

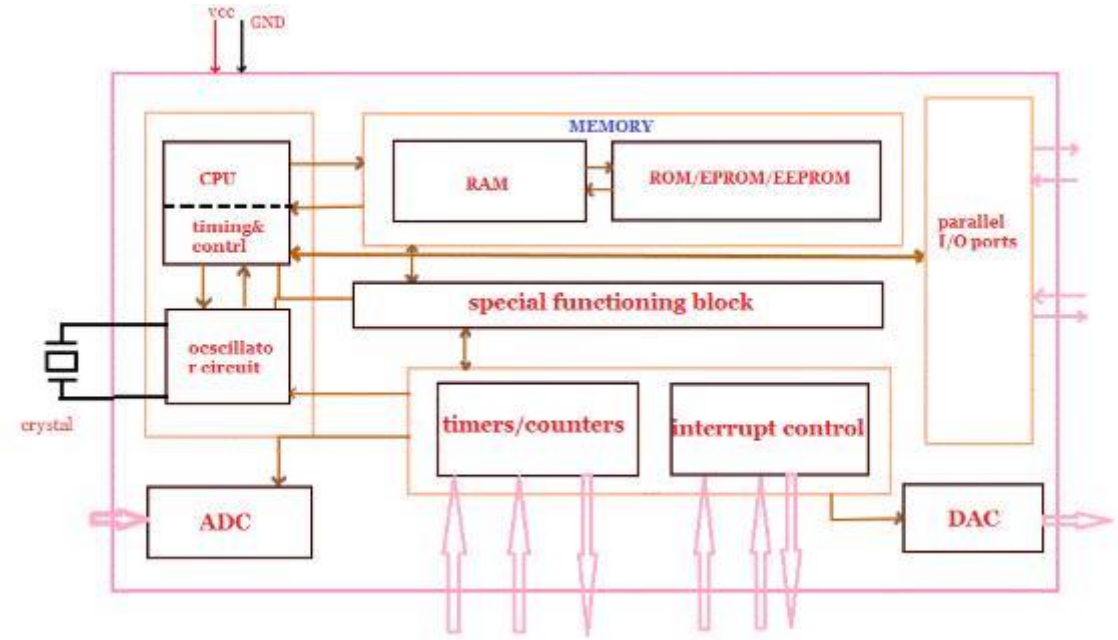
Vi điều khiển (Microcontroller) là một máy tính thu nhỏ tích hợp trên một vi mạch đơn (IC), được thiết kế để thực hiện các chức năng điều khiển trong các thiết bị điện tử và hệ thống nhúng [4]. Một vi điều khiển thường chứa bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ và các giao diện vào/ra (I/O) trên cùng một chip [4], cho phép nó thực thi chương trình, thu thập dữ liệu từ cảm biến và điều khiển thiết bị ngoại vi một cách độc lập mà không cần các linh kiện ngoại vi phức tạp như trong hệ thống máy tính thông thường.

Khác với vi xử lý (microprocessor) chỉ bao gồm CPU và cần thêm bộ nhớ ngoài và thiết bị ngoại vi để hoạt động, vi điều khiển tích hợp sẵn các thành

phần cần thiết cho việc xử lý thời gian thực và điều khiển trực tiếp, giúp tiết kiệm chi phí, kích thước nhỏ gọn và tiêu thụ điện năng thấp.

Do đặc điểm này, vi điều khiển được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và thiết bị điện tử như máy giặt, lò vi sóng, hệ thống điều khiển động cơ, thiết bị IoT, các bộ điều khiển đo lường và tự động hóa [4].

1.3.1. Cấu trúc vi điều khiển



Hình 1.3:Cấu trúc vi điều khiển

CPU (Central Processing Unit): được xem là "bộ não" của vi điều khiển, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ quá trình xử lý. Chức năng chính của CPU bao gồm tìm nạp lệnh từ bộ nhớ chương trình, giải mã và thực thi các lệnh đó [4]. CPU đóng vai trò kết nối và điều phối hoạt động của tất cả các khối chức năng khác trong vi điều khiển, đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ và chính xác.

Bộ nhớ (Memory): Bộ nhớ trong vi điều khiển có chức năng lưu trữ chương trình và dữ liệu trong quá trình hoạt động. Thông thường, vi điều khiển được tích hợp sẵn các loại bộ nhớ như RAM để lưu trữ dữ liệu tạm thời, ROM/EEPROM hoặc Flash để lưu trữ chương trình điều khiển [4]. Việc tích hợp bộ nhớ ngay trên chip giúp giảm chi phí phần cứng và tăng tốc độ xử lý.

Cổng vào/ra (I/O Ports): Các cổng vào/ra được sử dụng để giao tiếp giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi như LED, LCD, bàn phím, cảm biến, bộ nhớ ngoài hoặc các thiết bị điều khiển khác [4]. Thông qua các cổng này, vi điều khiển có thể nhận tín hiệu đầu vào và điều khiển các thiết bị đầu ra theo chương trình đã được lập trình.

Cổng giao tiếp nối tiếp (Serial Communication Interfaces): Vi điều khiển thường được tích hợp các giao tiếp nối tiếp như UART, SPI, I^2C nhằm tạo liên kết với các thiết bị ngoại vi hoặc hệ thống khác [4]. Các giao tiếp này cho phép truyền dữ liệu với tốc độ cao, tiết kiệm chân kết nối và rất phù hợp cho các ứng dụng nhúng và IoT.

Bộ định thời và bộ đếm (Timer/Counter): Khối Timer/Counter có chức năng đếm thời gian, đếm xung và tạo các khoảng trễ chính xác [4]. Ngoài ra, bộ định thời còn được sử dụng để tạo xung PWM, đo tần số, đo độ rộng xung hoặc đếm các xung từ bên ngoài. Đây là một khối chức năng quan trọng trong các ứng dụng điều khiển thời gian thực.

Bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC): có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu analog từ các cảm biến (nhiệt độ, ánh sáng, áp suất…) sang dạng số để CPU có thể xử lý [4]. Nhờ ADC, vi điều khiển có thể làm việc với các tín hiệu từ môi trường thực tế trong các ứng dụng đo lường và giám sát.

Bộ chuyển đổi số – tương tự (DAC): thực hiện chức năng ngược lại với ADC, chuyển tín hiệu số thành tín hiệu analog [4]. DAC thường được sử dụng trong các ứng dụng điều khiển thiết bị analog như động cơ, bộ khuếch đại hoặc các hệ thống điều khiển tín hiệu liên tục.

Hệ thống ngắt (Interrupt Controller): Hệ thống ngắt cho phép vi điều khiển tạm dừng chương trình đang chạy để xử lý các sự kiện khẩn cấp [4]. Ngắt có thể được kích hoạt từ bên ngoài (qua chân ngắt) hoặc từ bên trong (timer, truyền

thông…), giúp hệ thống phản hồi nhanh và hiệu quả hơn trong các ứng dụng thời gian thực.

Khối chức năng đặc biệt: Một số vi điều khiển được tích hợp thêm các khối chức năng chuyên dụng phục vụ cho các ứng dụng đặc thù [4] như điều khiển động cơ, xử lý tín hiệu số, robot hoặc hệ thống hàng không vũ trụ. Các khối này giúp vi điều khiển đáp ứng tốt hơn các yêu cầu chuyên biệt của từng hệ thống.

1.3.2. Các khối chức năng ngoại vi của vi điều khiển

Vi điều khiển được tích hợp nhiều khối ngoại vi nhằm hỗ trợ giao tiếp, xử lý tín hiệu và điều khiển thời gian thực. Các khối này giúp vi điều khiển có thể kết nối linh hoạt với cảm biến, cơ cấu chấp hành và các thiết bị ngoại vi khác trong hệ thống nhúng.

1.3.2.1. GPIO

GPIO là các chân vào/ra đa dụng cho phép vi điều khiển giao tiếp trực tiếp với các thiết bị bên ngoài. Mỗi chân GPIO có thể được cấu hình ở chế độ **input** hoặc **output**, sử dụng để đọc trạng thái (nút nhấn, cảm biến số) hoặc điều khiển thiết bị (LED, relay). GPIO là khối ngoại vi cơ bản và được sử dụng phổ biến trong hầu hết các ứng dụng nhúng.

1.3.2.2. UART

UART là giao thức truyền thông nối tiếp không đồng bộ, cho phép vi điều khiển trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác như máy tính, module Bluetooth, GPS hoặc WiFi. UART sử dụng hai đường truyền chính là **TX** và **RX**, hỗ trợ cấu hình tốc độ baud, bit dữ liệu, bit dừng và kiểm tra lỗi, phù hợp cho truyền thông đơn giản và ổn định.

1.3.2.3. SPI

SPI là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ tốc độ cao, thường dùng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, bộ nhớ flash, màn hình. SPI sử

dụng mô hình **master–slave**, với các đường truyền chính gồm **MOSI**, **MISO**, **SCK** và **CS**. Ưu điểm của SPI là tốc độ truyền cao và độ trễ thấp.

1.3.2.4. I2C

I2C là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ sử dụng hai dây **SDA** (dữ liệu) và **SCL** (xung clock). I2C cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một bus thông qua địa chỉ, giúp tiết kiệm chân GPIO. Giao thức này thường được dùng để giao tiếp với cảm biến, EEPROM và IC mở rộng.

1.3.2.5. Timers

Timers là khối ngoại vi dùng để đo thời gian, tạo trễ, phát xung PWM hoặc đếm sự kiện. Timers đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng điều khiển thời gian thực như điều khiển động cơ, tạo xung điều khiển servo và lập lịch tác vụ trong hệ thống nhúng.

1.3.2.6. ADC

ADC là khối chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, cho phép vi điều khiển xử lý các tín hiệu analog từ cảm biến như nhiệt độ, ánh sáng, điện áp. Độ phân giải ADC (8-bit, 10-bit, 12-bit…) quyết định độ chính xác của quá trình đo, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dữ liệu thu thập.

1.4. Công nghệ truyền thông không dây và giao thức mạng

1.4.1. Công nghệ Wifi

WiFi (Wireless Fidelity) là công nghệ truyền thông không dây sử dụng sóng vô tuyến để tạo ra mạng cục bộ (WLAN) [5]. WiFi cho phép các thiết bị điện tử như PC, laptop, smartphone kết nối Internet hoặc với nhau mà không cần dây cáp mạng vật lý, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt [5].

Mọi thứ bắt đầu từ Router (bộ định tuyến), thiết bị được kết nối trực tiếp với Internet qua modem. Router nhận dữ liệu từ Internet, chuyển đổi thành các

gói tín hiệu vô tuyến (sóng radio) và phát ra môi trường xung quanh thông qua ăng-ten. [5]

Bên trong laptop, smartphone hay PC của bạn có một bộ phận gọi là card WiFi (Wireless Adapter). Card này sẽ dò tìm và thu nhận sóng vô tuyến do router phát ra, sau đó giải mã ngược lại thành dữ liệu số để thiết bị có thể hiểu và hiển thị. Quá trình này diễn ra hai chiều liên tục.

Ưu điểm của mạng không dây WiFi:

+ Tiện lợi và linh hoạt**:** Cho phép kết nối Internet mọi lúc mọi nơi trong vùng phủ sóng mà không cần dây cáp rườm rà.
+ Dễ dàng cài đặt: Việc thiết lập một mạng WiFi tại nhà ngày càng trở nên đơn giản với các thiết bị router hiện đại.
+ Hỗ trợ nhiều thiết bị: Một bộ phát WiFi có thể kết nối đồng thời nhiều thiết bị, từ điện thoại, laptop đến các thiết bị nhà thông minh.
+ Tiết kiệm chi phí: So với việc kéo dây mạng đến từng thiết bị, WiFi giúp giảm chi phí lắp đặt và tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống và làm việc.

Nhược điểm :

+ Phạm vi giới hạn: Sóng WiFi bị suy yếu bởi khoảng cách và các vật cản như tường, cửa, làm giảm chất lượng kết nối ở những khu vực xa router.
+ Vấn đề bảo mật: Nếu không được cấu hình đúng cách, mạng WiFi có thể bị người lạ xâm nhập, gây rủi ro mất cắp dữ liệu cá nhân.
+ Tốc độ không ổn định: Tốc độ WiFi có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng thiết bị truy cập, nhiễu sóng từ các thiết bị khác hoặc mạng WiFi của hàng xóm.
+ Hiệu suất thấp hơn mạng có dây: So với kết nối Ethernet trực tiếp, WiFi thường có độ trễ (ping) cao hơn, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game đối kháng hoặc tải file dung lượng lớn.

1.4.2. Giao thức MQTT

MQTT (Message Queueing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông mạng có thiết kế gọn nhẹ, vận hành theo mô hình publish–subscribe (xuất bản – đăng ký) [6]. Giao thức này được tiêu chuẩn hóa theo ISO/IEC 20922 và do tổ chức OASIS quản lý, chuyên dùng cho việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị. [6]

MQTT được xây dựng trên nền tảng TCP/IP và tối ưu cho các kịch bản truyền thông có đặc điểm như: thiết bị đầu cuối ở xa, vi điều khiển có tài nguyên hạn chế, hoặc môi trường mạng có băng thông thấp và độ ổn định không cao [6]. Nhờ kích thước gói tin nhỏ và cơ chế truyền tải hiệu quả, MQTT giúp giảm đáng kể chi phí tài nguyên và năng lượng so với các giao thức truyền thống. [6]

MQTT gồm 2 thành phần chính: MQTT Broker và MQTT Client

MQTT Broker đóng vai trò như một trung tâm điều phối, tiếp nhận toàn bộ kết nối từ các Client. Chức năng chính của Broker là nhận thông điệp từ các Client gửi dữ liệu (Publisher), quản lý hàng đợi và phân phối các thông điệp đó đến các Client đăng ký nhận (Subscriber) tương ứng [6]. Ngoài ra, Broker còn có thể hỗ trợ thêm các chức năng mở rộng như xác thực, bảo mật dữ liệu, lưu trữ thông điệp và ghi nhật ký hệ thống. Hiện nay, Broker được cung cấp dưới dạng mã nguồn mở, phiên bản thương mại hoặc dưới dạng dịch vụ đám mây trên các nền tảng IoT phổ biếnnhư hive broker, amazon….

MQTT Client là các thiết bị hoặc ứng dụng kết nối đến Broker để thực hiện trao đổi dữ liệu. Client có thể đảm nhận vai trò Publisher, Subscriber hoặc đồng thời cả hai. Publisher chịu trách nhiệm gửi bản tin lên Broker, trong khi Subscriber sẽ nhận dữ liệu mỗi khi có thông điệp mới phù hợp với chủ đề đã đăng ký.

Cơ chế hoạt động của giao thức MQTT được chia thành bốn giai đoạn: kết nối, xác thực, giao tiếp và kết thúc:

+ Client (máy khách) bắt đầu bằng cách tạo kết nối Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) tới broker bằng cách sử dụng cổng tiêu chuẩn hoặc cổng tùy chỉnh được xác định bởi các nhà phát triển broker.
+ Các cổng tiêu chuẩn là 1883 cho giao tiếp không mã hóa và 8883 cho giao tiếp được mã hóa – sử dụng Lớp cổng bảo mật (SSL) / Bảo mật lớp truyền tải (TLS). Trong quá trình giao tiếp SSL/TLS, máy khách cần kiểm chứng và xác thực máy chủ.
+ Sau đó, Client sẽ gửi bản tin lên broker nếu là Publisher hoặc nhận bản tin từ broker về nếu là Subscriber. Quá trình kết nối này sẽ được giữ đến khi Kết thúc kết nối.
+ Sau khi kết thúc để có thể truyền nhận MQTT, chúng ta lại tiếp tục quay lại các bước trên.

1.4.3. Giao thức HTPP/HTPPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là giao thức truyền tải siêu văn bản, đóng vai trò nền tảng cho hoạt động của World Wide Web [7]. Giao thức này cho phép trao đổi dữ liệu giữa máy chủ web và trình duyệt người dùng dưới nhiều định dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.

HTTP hoạt động dựa trên mô hình Client – Server, trong đó Client (máy khách) gửi yêu cầu và Server (máy chủ) chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và phản hồi dữ liệu [7]. Quá trình truy cập một website được thực hiện thông qua sự trao đổi thông tin giữa hai thực thể này. Khi người dùng truy cập một trang web bằng giao thức HTTP, trình duyệt sẽ khởi tạo phiên kết nối đến máy chủ tương ứng thông qua địa chỉ IP được hệ thống DNS phân giải từ tên miền. Sau khi tiếp nhận

yêu cầu, máy chủ sẽ phản hồi lại các tài nguyên cần thiết để hiển thị nội dung trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) là phiên bản nâng cao của HTTP với cơ chế bảo mật được tăng cường [7]. Về bản chất, HTTPS vẫn kế thừa toàn bộ nguyên lý hoạt động của HTTP nhưng được tích hợp thêm chứng chỉ bảo mật SSL nhằm mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Client và Server, từ đó nâng cao mức độ an toàn trong quá trình truyền thông [7].

Cơ chế vận hành của HTTPS tương tự HTTP, tuy nhiên được bổ sung thêm lớp bảo mật thông qua SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) [7]. Hiện nay, SSL và TLS được xem là những tiêu chuẩn bảo mật phổ biến và tiên tiến nhất, đang được áp dụng rộng rãi trên hàng triệu website và hệ thống trực tuyến trên toàn cầu.

Cả SSL và TLS đều sử dụng hệ thống PKI (Public Key Infrastructure -hạ tầng khóa công khai) không đối xứng. Hệ thống này sử dụng hai "khóa" để mã hóa thông tin liên lạc, "khóa công khai" (public key) và "khóa riêng" (private key) [7]. Bất cứ thứ gì được mã hóa bằng khóa công khai chỉ có thể được giải mã bởi khóa riêng và ngược lại. Các tiêu chuẩn này đảm bảo các nội dung sẽ được mã hóa trước khi truyền đi, và giải mã khi nhận. Điều này khiến hacker dù có chen ngang lấy được thông tin cũng không thể "hiểu" được thông tin đó.

1.5. Phát triển ứng dụng trên nền tảng Flutter

1.5.1. Tổng quan về hệ điều hành Flutter

Flutter là một framework mã nguồn mở do Google phát triển và duy trì, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng đa nền tảng. Với Flutter, các lập trình viên frontend và fullstack có thể phát triển ứng dụng chỉ với một cơ sở mã nguồn duy nhất nhưng vẫn triển khai được trên nhiều hệ điều hành khác nhau [8].

Khi được giới thiệu vào năm 2018, Flutter tập trung chủ yếu vào việc phát triển ứng dụng di động. Tuy nhiên, hiện nay Flutter đã mở rộng hỗ trợ cho sáu nền tảng khác nhau bao gồm iOS, Android,
web, Windows, macOS và Linux.

Chúng ta nên sử dụng Flutter vì :

- Phát triển phần mềm nhanh chóng
- Giao diện thu hút, bắt mắt
- Truy cập các tính năng và Software Development Kit native
- Phát triển ứng dụng thống nhất

1.5.2. Kiến trúc ứng dụng Flutter

Ứng dụng di động trong dự án được phát triển trên nền tảng Flutter và được xây dựng theo kiến trúc phân lớp rõ ràng nhằm đảm bảo tính dễ mở rộng, dễ bảo trì và khả năng tái sử dụng mã nguồn. Kiến trúc ứng dụng được tổ chức xoay quanh mô hình widget – đặc trưng của Flutter – kết hợp với các lớp xử lý logic và giao tiếp dữ liệu.

Về tổng thể, kiến trúc ứng dụng Flutter trong hệ thống khóa cửa thông minh được chia thành ba lớp chính:

+Lớp giao diện người dùng (User Interface Layer): Lớp này chịu trách nhiệm hiển thị toàn bộ giao diện tương tác với người dùng. Các thành phần giao diện được xây dựng từ các widget của Flutter, bao gồm màn hình đăng nhập, màn hình điều khiển khóa, hiển thị trạng thái cửa (mở/đóng), danh sách lịch sử ra vào và các chức năng quản lý như thêm hoặc xóa quyền truy cập. Lớp giao diện không trực tiếp xử lý dữ liệu mà chỉ phản ánh trạng thái hệ thống thông qua dữ liệu nhận được từ các lớp bên dưới.

+Lớp xử lý logic (Business Logic Layer): Lớp này đảm nhiệm việc xử lý các sự kiện phát sinh từ thao tác của người dùng như nhấn nút mở cửa, gửi lệnh khóa/mở khóa hoặc yêu cầu tải lịch sử hoạt động. Lớp xử lý logic đóng vai trò

trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và chuyển tiếp các lệnh phù hợp tới lớp giao tiếp dữ liệu. Đồng thời, lớp này cũng xử lý dữ liệu nhận về từ hệ thống IoT trước khi cập nhật lại giao diện.

+Lớp giao tiếp dữ liệu (Data & Communication Layer): Lớp này chịu trách nhiệm kết nối và trao đổi dữ liệu với các hệ thống bên ngoài, bao gồm Firebase và hệ thống IoT sử dụng giao thức MQTT. Thông qua lớp này, ứng dụng Flutter có thể gửi các lệnh điều khiển đến thiết bị ESP32, nhận trạng thái phản hồi theo thời gian thực và đồng bộ dữ liệu lịch sử lên Firebase. Việc tách riêng lớp giao tiếp dữ liệu giúp hệ thống hoạt động ổn định và thuận tiện cho việc thay đổi hoặc mở rộng công nghệ trong tương lai.

Kiến trúc phân lớp này giúp ứng dụng Flutter trong dự án đảm bảo được tính rõ ràng trong thiết kế, giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và nâng cao hiệu quả phát triển. Đồng thời, mô hình này phù hợp với các hệ thống IoT có yêu cầu cao về đồng bộ dữ liệu và phản hồi thời gian thực, như hệ thống khóa cửa thông minh được xây dựng trong dự án.

1.5.3. Các thành phần cơ bản trong Flutter

Flutter là một framework phát triển ứng dụng đa nền tảng, trong đó toàn bộ giao diện và logic ứng dụng đều được xây dựng xoay quanh khái niệm Widget. Các thành phần cơ bản trong Flutter bao gồm:

- Widget: là đơn vị cơ bản để xây dựng giao diện trong Flutter. Mọi thành phần hiển thị trên màn hình như nút bấm, văn bản, hình ảnh hay layout đều là widget. Flutter sử dụng cơ chế cây widget (Widget Tree) để tổ chức giao diện, giúp việc xây dựng và mở rộng UI trở nên linh hoạt. Widget được chia thành hai loại chính:

  + StatelessWidget: không có trạng thái, giao diện không thay đổi trong quá trình chạy.

+ StatefulWidget: có trạng thái, cho phép giao diện thay đổi theo dữ liệu hoặc sự kiện (ví dụ: trạng thái khóa/mở cửa).

- State: là dữ liệu quyết định trạng thái hiển thị của một widget. Khi state thay đổi, Flutter sẽ tự động vẽ lại giao diện tương ứng. Trong dự án khóa cửa thông minh, state được sử dụng để cập nhật trạng thái cửa, kết nối mạng, hoặc kết quả điều khiển từ xa.
- Build Context**:** BuildContext cung cấp thông tin về vị trí của widget trong cây giao diện. Nó được sử dụng để truy cập các widget cha, điều hướng giữa các màn hình hoặc hiển thị thông báo (SnackBar, Dialog).
- Layout và Material Components: Flutter cung cấp nhiều widget hỗ trợ bố cục giao diện như Column, Row, Container, Expanded. Ngoài ra, thư viện Material Design giúp xây dựng giao diện hiện đại, đồng nhất trên Android và iOS.
- Navigation: Flutter hỗ trợ điều hướng giữa các màn hình thông qua Navigator. Trong hệ thống khóa cửa thông minh, cơ chế này được sử dụng để chuyển đổi giữa các màn hình như đăng nhập, điều khiển khóa, xem lịch sử hoạt động.

1.5.4. Kết nối Flutter với Firebase

Trong dự án, Firebase được sử dụng như một nền tảng backend cho ứng dụng Flutter, giúp ứng dụng có khả năng lưu trữ dữ liệu, đồng bộ thời gian thực và quản lý người dùng một cách hiệu quả. Flutter hỗ trợ Firebase thông qua các thư viện chính thức do Google cung cấp. Việc tích hợp Firebase vào Flutter cho phép ứng dụng hoạt động ổn định trên nhiều nền tảng như Android và iOS chỉ với một bộ mã nguồn duy nhất.

Ứng dụng Flutter sử dụng Firebase Firestore để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Các thao tác đọc/ghi dữ liệu được thực hiện trực tiếp từ ứng dụng, giúp Flutter:

+ Lấy trạng thái khóa cửa để hiển thị cho người dùng
+ Ghi lại các sự kiện thao tác của người dùng
+ Hiển thị lịch sử hoạt động theo thời gian thực

Firestore hỗ trợ mô hình dữ liệu dạng tài liệu, phù hợp với kiến trúc hướng đối tượng của Flutter và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

Xác thực và phân quyền: Firebase Authentication được tích hợp trong Flutter nhằm quản lý người dùng đăng nhập vào hệ thống. Chỉ những người dùng đã xác thực mới có quyền truy cập vào các chức năng điều khiển trong ứng dụng. Cơ chế này giúp tăng tính bảo mật và đảm bảo kiểm soát quyền truy cập ngay từ phía ứng dụng.

Việc kết hợp Flutter với Firebase mang lại nhiều lợi ích:

+ Giảm thiểu công việc xây dựng backend riêng
+ Hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực
+ Dễ dàng mở rộng tính năng và quy mô ứng dụng
+ Phù hợp với các ứng dụng IoT cần phản hồi nhanh

1.5.5. Giao tiếp Flutter với hệ thống IoT thông qua MQTT

MQTT hoạt động theo mô hình publish/subscribe, trong đó ứng dụng Flutter đóng vai trò là một client MQTT. Thay vì giao tiếp trực tiếp với thiết bị, Flutter trao đổi dữ liệu thông qua một MQTT Broker trung gian.

Ứng dụng Flutter có thể:

+ Publish: gửi các lệnh điều khiển (mở khóa, khóa cửa, cập nhật cấu hình)
+ Subscribe: nhận các bản tin trạng thái và phản hồi từ hệ thống IoT

Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa ứng dụng và thiết bị, đồng thời tăng khả năng mở rộng hệ thống.

Flutter hỗ trợ MQTT thông qua các thư viện như mqtt_client, cho phép ứng dụng:

+ Thiết lập kết nối MQTT qua TCP hoặc WebSocket
+ Đăng ký (subscribe) các topic cần thiết
+ Gửi và nhận dữ liệu theo thời gian thực

Dữ liệu trao đổi thường được đóng gói dưới dạng JSON, giúp Flutter dễ dàng xử lý và hiển thị nội dung nhận được.

Việc tích hợp MQTT giúp ứng dụng Flutter:

+ Thực hiện điều khiển thiết bị theo thời gian thực
+ Nhận trạng thái khóa cửa ngay sau khi có thay đổi
+ Đảm bảo độ trễ thấp và tính ổn định trong quá trình giao tiếp

MQTT đặc biệt phù hợp với các hệ thống IoT vì sử dụng băng thông thấp và có cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS), giúp dữ liệu được truyền tải đáng tin cậy.

Chương 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan về hệ thống

Hệ thống khóa cửa thông minh được thiết kế nhằm cung cấp một giải pháp xác thực ra vào chính xác, nhanh chóng và an toàn cho người sử dụng. Hệ thống hỗ trợ đa phương thức xác thực, bao gồm mật khẩu, thẻ RFID và qua ứng dụng android qua đó nâng cao mức độ bảo mật và tính linh hoạt trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống còn được tích hợp chức năng cảnh báo khi phát hiện sai nhiều lần, góp phần bảo vệ an toàn cho người và tài sản. Với các đặc điểm trên, hệ thống có thể được ứng dụng rộng rãi cho cửa ra vào của hộ gia đình, khu dân cư tập thể cũng như các cơ quan, đơn vị làm việc.

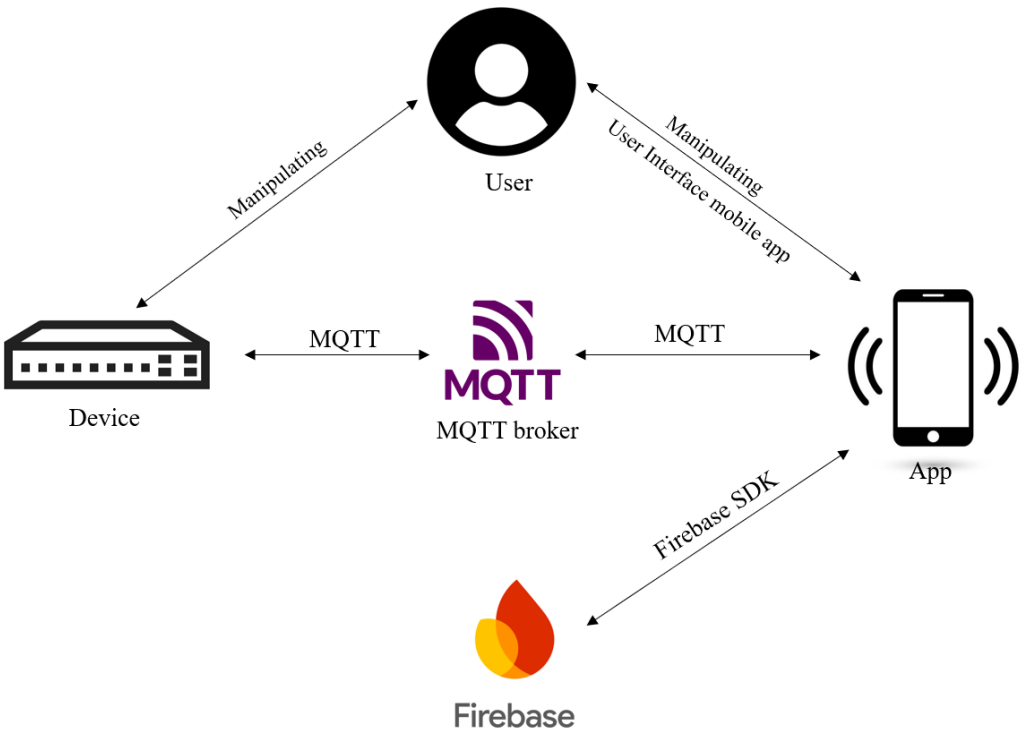
Ngoài các chức năng cơ bản, hệ thống còn sở hữu nhiều tính năng nâng cao, tiêu biểu là khả năng giám sát thông qua ứng dụng di động. Người dùng có thể quản lý và mở cửa ở bất kỳ vị trí nào có kết nối Internet, đồng thời hệ thống sẽ lưu lại lịch sử các lần mở cửa từ xa nhằm phục vụ việc theo dõi và kiểm soát. Quá trình mở cửa từ xa không yêu cầu thêm bước xác thực bên ngoài, do các cơ chế bảo mật đã được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng điện thoại.

2.1.1. Yêu cầu về hệ thống

- **Xác thực người dùng đa phương thức:** Hệ thống phải hỗ trợ xác thực bằng mật khẩu, thẻ RFID và vân tay. Khi thông tin hợp lệ, cửa được mở ngay lập tức với độ chính xác cao và thời gian phản hồi nhanh.
- **Phản hồi và hiển thị trạng thái hệ thống:** Hệ thống cần cung cấp phản hồi tức thời thông qua màn hình hiển thị, cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động và kết quả xác thực.

- **Điều khiển và giám sát từ xa qua Internet:** Người dùng có thể mở cửa, kích hoạt hoặc giám sát hệ thống từ xa thông qua kết nối Internet. Các lệnh điều khiển phải được thực thi chính xác và phản hồi kịp thời.
- **Phát hiện xâm nhập và cảnh báo an ninh:** Hệ thống tích hợp chức năng phát hiện chuyển động, tự động kích hoạt cảnh báo và gửi thông báo đến người dùng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
- **Xử lý thời gian thực:** Các sự kiện và phản hồi của hệ thống phải được xử lý theo thời gian thực, đảm bảo người dùng có thể phản ứng nhanh chóng.
- **Quản lý và duy trì nguồn điện:** Hệ thống phải có khả năng hoạt động liên tục, bao gồm hỗ trợ nguồn điện dự phòng nhằm đảm bảo không bị gián đoạn khi xảy ra mất điện.

2.1.2. Cấu trúc của hệ thống



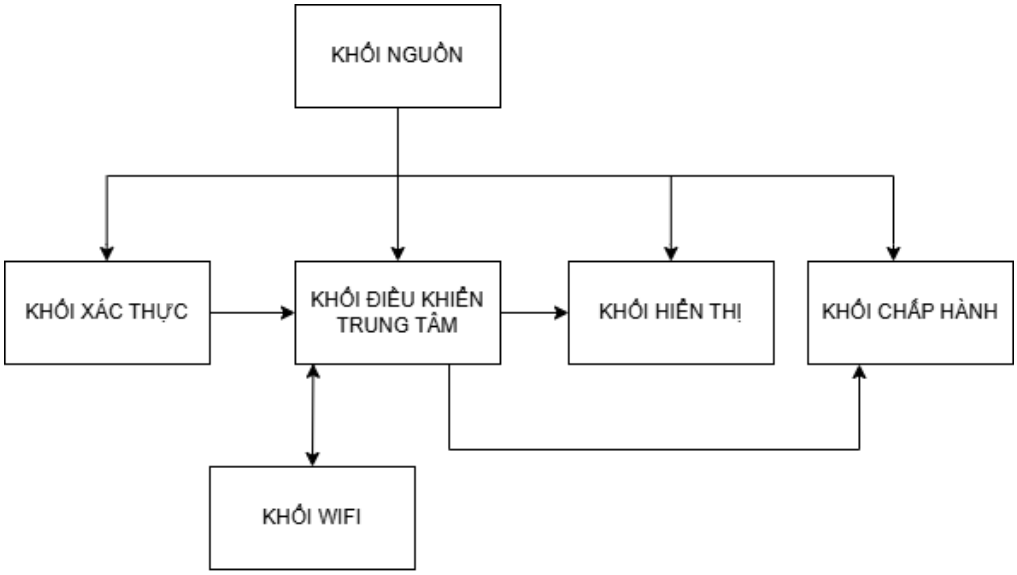
Hình 2.1: Tổng quan hệ thống.

Hệ thống được xây dựng với các thành phần chính như sau:

- **Ứng dụng di động (Mobile App):** Ứng dụng đóng vai trò là giao diện tương tác trực tiếp giữa người dùng và hệ thống khóa cửa thông minh. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể thực hiện các thao tác mở cửa, đồng thời theo dõi và giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống. Thành phần này giúp người dùng điều khiển hệ thống một cách thuận tiện mà không cần tiếp xúc trực tiếp với thiết bị.
- **Nền tảng Firebase:** Firebase được sử dụng như một dịch vụ Backend-as-a-Service (BaaS), thay thế cho mô hình máy chủ truyền thống. Nền tảng này đảm nhiệm việc lưu trữ, quản lý dữ liệu và đồng bộ thông tin theo thời gian thực giữa hệ thống phần cứng và ứng dụng di động, qua đó đảm bảo quá trình trao đổi dữ liệu diễn ra nhanh chóng và ổn định.
- **Thiết bị phần cứng:** Khối thiết bị bao gồm vi điều khiển trung tâm chịu trách nhiệm thu thập, xử lý tín hiệu và điều khiển toàn bộ hệ thống. Thiết bị được kết nối với Firebase thông qua wifi, cho phép gửi và nhận dữ liệu thông qua Firebase Realtime Database. Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị các cảm biến và module chức năng khác, giao tiếp trực tiếp với vi điều khiển nhằm phục vụ các tác vụ xác thực, giám sát và gửi thông báo.

2.2. Thiết kế phần cứng

2.2.1. Sơ đồ hệ thống



Hình 2.2: Sơ đồ khối phần cứng hệ thống cửa khoá.

2.2.1.1. Khối điều khiển trung tâm

Khối điều khiển trung tâm đóng vai trò là **thành phần xử lý cốt lõi** của toàn bộ hệ thống khóa cửa thông minh. Nhiệm vụ chính của khối này là tiếp nhận, xử lý và điều phối tất cả các tín hiệu đến từ các module xác thực. Dựa trên dữ liệu đầu vào, vi điều khiển phân tích và đưa ra quyết định điều khiển phù hợp.

- **Đầu vào** của khối điều khiển trung tâm chủ yếu bao gồm tín hiệu từ các các module xác thực và các tín hiệu điều khiển từ người dùng. Khi nhận được tín hiệu xác thực từ người dùng: như mật khẩu, thẻ RFID, thì tín hiệu được truyền về vi điều khiển để xử lý và đánh giá tính hợp lệ, từ đó quyết định việc cho phép mở cửa hay không. Ngoài ra, các tín hiệu từ nút nhấn hoặc thiết bị điều khiển khác cũng được tiếp nhận nhằm yêu cầu hệ thống thực hiện các chức năng tương ứng như mở cửa hoặc kích hoạt còi báo.
- **Đầu ra** của khối điều khiển trung tâm là các tín hiệu điều khiển gửi đến các thiết bị chấp hành trong hệ thống. Cụ thể, vi điều khiển sẽ điều khiển cơ cấu khóa cửa điện tử để thực hiện thao tác mở hoặc đóng cửa. Trong trường hợp phát hiện hành sai phạm nhiều lần, khối điều khiển trung tâm sẽ kích hoạt các thiết bị cảnh báo như còi báo động, đồng thời gửi thông báo về cho ứng dụng. Bên cạnh đó, các tín hiệu trạng thái cũng được gửi

đến màn hình hiển thị nhằm cung cấp thông tin và phản hồi trực quan về tình trạng hoạt động của hệ thống.

2.2.1.2. Khối nguồn

Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo các linh kiện và module hoạt động ổn định và liên tục. Bên cạnh nguồn điện chính, hệ thống còn được trang bị nguồn dự phòng sử dụng pin 12V nhằm duy trì hoạt động trong trường hợp mất điện lưới. Khi nguồn chính bị gián đoạn, nguồn dự phòng sẽ được kích hoạt thủ công để cấp điện cho hệ thống, giúp đảm bảo các chức năng quan trọng như bảo mật và cảnh báo an ninh vẫn được duy trì.

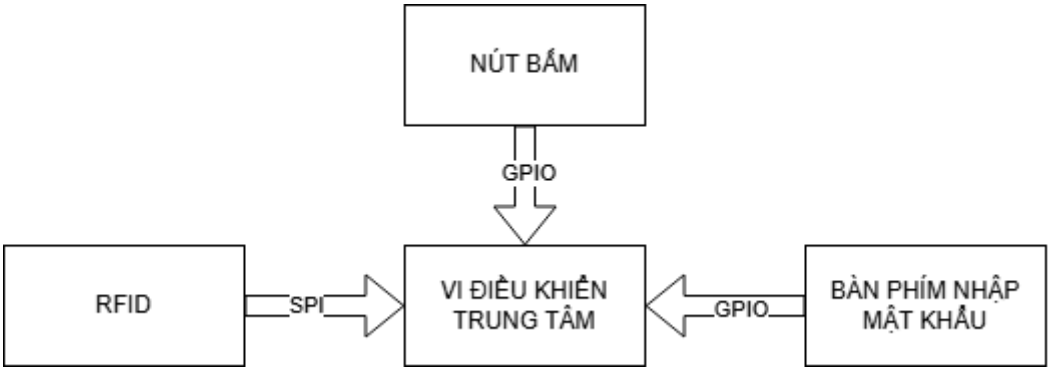
Đầu vào của khối nguồn là nguồn điện xoay chiều 220V AC, được đưa qua adapter để chuyển đổi sang điện áp một chiều 12V DC. Đầu ra của khối nguồn cung cấp điện áp 12V DC cho các thiết bị sử dụng mức điện áp này trong hệ thống. Đồng thời, thông qua các mạch chuyển đổi điện áp, khối nguồn còn tạo ra các mức điện áp thấp hơn như 5V và 3.3V để cung cấp cho các linh kiện và module điều khiển tương ứng.

2.2.1.3. Khối hiển thị

Khối hiển thị có nhiệm vụ cung cấp thông tin trực quan về trạng thái hoạt động của hệ thống cho người dùng. Các thông báo như trạng thái xác thực, cảnh cáo và dung lượng pin sẽ được hiển thị trên màn hình.

Đầu vào của khối hiển thị là các tín hiệu điều khiển và dữ liệu trạng thái được gửi từ khối điều khiển trung tâm. Khi xảy ra các sự kiện như xác thực người dùng thành công hoặc thất bại, khối điều khiển trung tâm sẽ truyền thông tin tương ứng để khối hiển thị cập nhật và hiển thị nội dung phù hợp lên màn hình.

2.2.1.4. Khối dữ liệu người dùng



Hình 2.3: Khối dữ liệu người dùng

Chức năng: Khối dữ liệu người dùng giữ vai trò then chốt trong việc thu thập các thông tin tương tác trực tiếp từ người sử dụng và cung cấp tín hiệu đầu vào cho khối điều khiển trung tâm. Khối này bao gồm các thiết bị như RFID, bàn phím nhập mật khẩu và nút bấm, cho phép người dùng thực hiện các thao tác liên quan đến việc truy cập và điều khiển hệ thống. Trong đó, các thiết bị RFID và bàn phím có chức năng cung cấp dữ liệu phục vụ quá trình xác thực người dùng. Khi người dùng quẹt thẻ RFID hoặc nhập mật khẩu, thông tin tương ứng sẽ được gửi đến khối điều khiển trung tâm để xử lý và đưa ra quyết định cho phép hoặc từ chối truy cập. Bên cạnh đó, nút bấm được sử dụng như một phương thức điều khiển thủ công, cho phép gửi tín hiệu trực tiếp đến khối điều khiển trung tâm nhằm thực hiện thao tác mở cửa trong những trường hợp cần thiết.

Đầu ra của khối dữ liệu người dùng bao gồm dữ liệu xác thực và tín hiệu điều khiển. Cụ thể, dữ liệu xác thực được tạo ra khi người dùng thực hiện quẹt thẻ RFID hoặc nhập mật khẩu thông qua bàn phím, sau đó được truyền đến khối điều khiển trung tâm để xử lý. Ngoài ra, tín hiệu từ nút bấm được gửi trực tiếp đến khối điều khiển trung tâm như một lệnh điều khiển, không tham gia vào quá trình xác thực người dùng.

2.2.1.5. Khối chấp hành

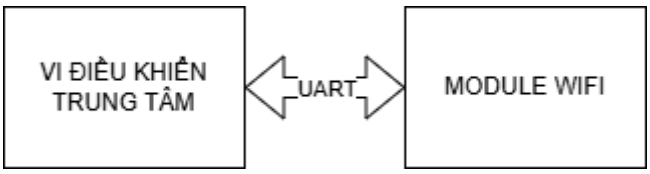
Khối chấp hành có nhiệm vụ nhận tín hiệu điều khiển từ khối điều khiển trung tâm và thực hiện các hành động vật lý tương ứng trong hệ thống. Đây là

khối trực tiếp tác động đến môi trường bên ngoài, bảo đảm hệ thống vận hành đúng theo các quyết định đã được xử lý.

Trong hệ thống, khối chấp hành bao gồm khóa và còi:

- Khóa có vai trò thực hiện thao tác đóng/mở cửa. Khi người dùng được xác thực hợp lệ, khối điều khiển trung tâm sẽ gửi tín hiệu điều khiển để kích hoạt khóa, cho phép mở cửa. Ngược lại, khi xác thực không hợp lệ hoặc hệ thống ở trạng thái khóa, solenoid sẽ không được kích hoạt nhằm đảm bảo an ninh.
- Còi được sử dụng để phát tín hiệu âm thanh phản hồi và cảnh báo. Còi phát tín hiệu tương ứng với các trạng thái của hệ thống như xác thực thành công, nhập sai mật khẩu nhiều lần hoặc phát hiện truy cập trái phép, giúp người dùng và người quản lý dễ dàng nhận biết trạng thái hoạt động của hệ thống.

2.2.1.6. Khối module wifi



Hình 2.4: Khối module WIFI

Khối module WiFi có chức năng kết nối giữa vi điều khiển trung tâm và cơ sở dữ liệu Firebase thông qua mạng Wi-Fi. Khối này đóng vai trò như một cầu nối truyền thông, cho phép hệ thống gửi dữ liệu thu thập được từ các cảm biến và trạng thái hoạt động lên Firebase. Đồng thời, khối module WiFi cũng tiếp nhận các lệnh điều khiển từ ứng dụng Mobile App thông qua Firebase và chuyển các lệnh này về vi điều khiển trung tâm để thực hiện các tác vụ tương ứng, chẳng hạn như mở cửa hoặc xử lý dữ liệu cảm biến.

Phân tích đầu vào và đầu ra của khối module WiFi

- Đầu vào của khối module WiFi là các tín hiệu và dữ liệu do vi điều khiển trung tâm gửi đến, bao gồm thông tin xác thực người dùng, trạng thái hệ thống và dữ liệu từ các cảm biến. Module WiFi tiếp nhận các dữ liệu này và truyền lên Firebase thông qua kết nối mạng Wi-Fi.
- Đầu ra của khối module WiFi là các dữ liệu và lệnh điều khiển được gửi từ Firebase về, xuất phát từ Mobile App hoặc hệ thống quản lý. Các tín hiệu này được truyền đến vi điều khiển trung tâm để thực hiện các hành động tương ứng như điều khiển khóa cửa hoặc cập nhật trạng thái hệ thống.

2.2.2. Lựa chọn linh kiện

2.2.2.1. Vi điều khiển trung tâm

Trong quá trình nghiên cứu và thiết kế, nhóm đã xem xét và so sánh hai vi điều khiển phổ biến hiện nay là STM32F405RGT6 và ESP WROOM-32. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết về sự khác biệt giữa hai vi điều khiển:

	ESP WROOM-32	STM32F405RGT6
Tần số CPU	240 MHz [9]	168 MHz [10]
Bộ nhớ Flash	~4 MB SPI FLash [9]	1 MB Flash [10]
RAM SRAM	~520 KB [9]	~192 KB [10]
Số lượng GPIO	32 chân [9]	51 chân [10]
Số UART/USART	3 [9]	6 [10]
Wi-Fi tích hợp	Hỗ trợ Wifi 802.11 b/g/n [9]	Không hỗ trợ [10]

Bảng 2.1: Bảng so sánh thông số vi điều khiển

Cả hai đều có hiệu năng xử lý tốt và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của hệ thống nhúng. Tuy nhiên, xét trên các tiêu chí cụ thể của đề tài, ESP32-WROOM-32 được đánh giá là phù hợp hơn:

- Một ưu điểm nổi bật của ESP32-WROOM-32 là tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, cho phép hệ thống kết nối trực tiếp với Internet mà không cần sử dụng thêm module mạng bên ngoài. Điều này đặc biệt phù hợp với hệ thống khóa cửa thông minh IoT, nơi yêu cầu điều khiển và giám sát từ xa thông qua ứng dụng di động. làm giảm độ phức tạp phần cứng và chi phí hệ thống.
- ESP WROOM-32 có tần số xung nhịp lên đến 240 MHz, cho phép xử lý nhanh các tác tụ như RFID và mật khẩu, kết nối ổn định và hiệu quả với ứng dụng di động thông qua kết nối mạng

- ESP32-WROOM-32 cung cấp số lượng GPIO và các giao diện truyền thông như UART, SPI, I2C đủ để kết nối với các thiết bị trong hệ thống như keypad, module RFID, màn hình LCD, khóa solenoid và các cảm biến. Mặc dù STM32F405RGT6 có số lượng GPIO nhiều hơn, tuy nhiên số lượng này không phải là yếu tố quyết định trong phạm vi của đề tài.

2.2.2.2. Module dữ liệu người dùng

Hệ thống khóa cửa thông minh được thiết kế nhằm cung cấp các phương thức xác thực và tương tác trực tiếp giữa người dùng và hệ thống, đảm bảo tính bảo mật, tiện lợi và linh hoạt trong quá trình sử dụng. Module dữ liệu người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc nhận tín hiệu đầu vào từ người dùng, sau đó truyền dữ liệu này đến khối điều khiển trung tâm để xử lý. Trong hệ thống, các thiết bị thuộc module dữ liệu người dùng bao gồm mật khẩu, module RFID và nút bấm:

a. Keypad 3×4

Keypad 3×4 được sử dụng trong hệ thống nhằm phục vụ chức năng nhập mật khẩu xác thực người dùng. Đây là phương thức xác thực truyền thống nhưng vẫn mang lại độ tin cậy cao, đồng thời dễ sử dụng đối với mọi đối tượng người dùng. Keypad còn đóng vai trò là phương thức dự phòng trong trường hợp các phương thức xác thực khác gặp sự cố.

Yêu cầu chức năng:

- Nhận diện phím nhấn chính xác: Keypad 3×4 đảm bảo khả năng nhận diện tín hiệu phím nhấn ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu nhập mật khẩu của hệ thống.
- Đủ số lượng phím cho chức năng xác thực: Với 12 phím (0–9, * và #), keypad 3×4 hoàn toàn đáp ứng các chức năng nhập mật khẩu, xác nhận và đổi mật khẩu.

Yêu cầu phi chức năng:

- Chi phí thấp: Keypad 3×4 có giá thành thấp hơn so với keypad 4×4, giúp tối ưu chi phí cho hệ thống.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ tích hợp: Thiết kế mỏng và gọn giúp keypad dễ dàng tích hợp vào vỏ khóa cửa, đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận tiện khi lắp đặt.

b. Module RFID

Module RFID được sử dụng để thực hiện chức năng xác thực người dùng không tiếp xúc, mang lại tốc độ phản hồi nhanh và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Phương thức này đặc biệt phù hợp trong các môi trường cần thao tác nhanh hoặc khi người dùng không muốn nhập mật khẩu. Trong hệ thống, module RFID được lựa chọn là RC522 NFC 13.56 MHz, một trong những module RFID phổ biến và được ứng dụng rộng rãi hiện nay.

Yêu cầu chức năng:

- Truyền dữ liệu nhanh và ổn định: Module RC522 sử dụng giao tiếp SPI, giúp truyền dữ liệu mã thẻ về vi điều khiển trung tâm nhanh chóng và chính xác.
- Dễ dàng tích hợp với vi điều khiển ESP32: Module RC522 có thư viện hỗ trợ phong phú, giúp việc lập trình và triển khai hệ thống trở nên thuận tiện.

Yêu cầu phi chức năng:

- Độ bảo mật cao: Công nghệ RFID/NFC 13.56 MHz hỗ trợ các cơ chế bảo mật tốt hơn so với thẻ RFID 125 kHz truyền thống, hạn chế nguy cơ sao chép trái phép.
- Chi phí hợp lý: Module RC522 có giá thành thấp, phù hợp với mục tiêu tối ưu chi phí của đề tài.

c. Nút bấm 4 chân

Nút bấm 4 chân được sử dụng trong hệ thống với vai trò là thiết bị nhập lệnh trực tiếp, cho phép người dùng mở cửa từ bên trong

Yêu cầu chức năng:

- Phản hồi nhanh và chính xác: Nút bấm cho tín hiệu rõ ràng khi được nhấn, giúp vi điều khiển trung tâm nhận diện lệnh tức thời.
- Đơn giản, dễ sử dụng

Yêu cầu phi chức năng:

- Độ bền cao: Nút bấm cơ học có tuổi thọ lớn, sử dụng được lâu dài.
- Chi phí thấp và dễ thay thế: Nút bấm 4 chân có giá thành rẻ, dễ lắp đặt và bảo trì.

2.2.2.3. Màn hình hiển thị

Trong quá trình thiết kế hệ thống, em đã tiến hành khảo sát và đánh giá nhiều loại linh kiện hiển thị hiện đang phổ biến trên thị trường, bao gồm LCD 1602, màn hình OLED và màn hình TFT. Sau khi phân tích các yêu cầu hệ thống, em đã quyết định lựa chọn màn hình LCD 1602 kèm module I2C làm giải pháp hiển thị cho đề tài:

- Yêu cầu chức năng: Hệ thống chỉ cần hiển thị các thông tin trạng thái cơ bản như hướng dẫn người dùng, trạng thái xác thực, hoặc thông báo mở/đóng khóa. Ngoài ra, LCD 1602 tiêu thụ điện năng thấp do chỉ hiển thị ký tự đơn giản, rất phù hợp với các hệ thống nhúng yêu cầu tiết kiệm năng lượng và hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Yêu cầu phi chức năng: LCD 1602 có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp vào mô hình hệ thống mà không chiếm nhiều không gian lắp đặt. Việc sử dụng module I2C giúp giảm đáng kể số lượng chân kết nối với vi điều khiển, từ đó đơn giản hóa thiết kế phần cứng và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Bên cạnh đó, xét về yếu tố chi phí, LCD 1602 có giá thành thấp hơn đáng kể so với màn hình OLED và TFT, trong khi vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của đề tài.

2.2.2.4. Khối chấp hành

Khối chấp hành đóng vai trò trực tiếp trong việc thực hiện các lệnh điều khiển chức năng đóng/mở cửa và phát tín hiệu còi cảnh báo/trạng thái cho người dùng. Sau quá trình khảo sát các linh kiện chấp hành phổ biến trên thị trường và đối chiếu với yêu cầu của đề tài, em đã lựa chọn khóa cửa nam châm điện 12V và còi buzzer 3V cho hệ thống. Cụ thể như sau:

a. Khoá cửa solenoid 12V

Trong các hệ thống khóa cửa điện tử sử dụng nguồn điện một chiều, hai mức điện áp được sử dụng phổ biến nhất là 12V và 24V. Sau khi phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng, nhóm đã quyết định lựa chọn khóa Solenoid 12V.

- Yêu cầu chức năng: Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến việc lựa chọn khóa cửa 12V là khả năng tương thích với hệ thống nguồn của đề tài. Hệ thống sử dụng nguồn 12V sẵn có để cấp cho các khối chấp hành, do đó việc lựa chọn khóa 12V giúp giảm thiểu các khối chuyển đổi điện áp, từ đó làm cho hệ thống trở nên đơn giản, ổn định và dễ triển khai hơn. Mặc dù khóa cửa 24V có thể mang lại lực hút lớn hơn và khả năng chịu tải cao hơn, tuy nhiên các đặc tính này là không cần thiết đối với quy mô và mục tiêu của hệ thống trong đồ án.
- Yêu cầu phi chức năng: Xét về độ bền và khả năng lắp đặt, cả khóa cửa 12V và 24V đều đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, khóa cửa 12V có giá thành thấp hơn đáng kể, dễ dàng tìm mua và thay thế trên thị trường. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ năng lượng của khóa 12V cũng thấp

hơn, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn về mặt năng lượng, đặc biệt phù hợp với các hệ thống sử dụng nguồn pin hoặc nguồn dự phòng.

b. Còi Buzzer 3V

Bên cạnh khóa cửa, hệ thống cần một thiết bị để phát tín hiệu âm thanh nhằm thông báo trạng thái xác thực, cảnh báo truy cập sai hoặc phản hồi thao tác của người dùng. Do đó, em đã lựa chọn còi buzzer 3V làm phần tử chấp hành cho chức năng này.

- Yêu cầu chức năng: Còi buzzer 3V có khả năng phát ra âm thanh rõ ràng, đủ lớn để người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái hoạt động của hệ thống như xác thực thành công, xác thực thất bại hoặc cảnh báo. Điện áp hoạt động thấp giúp còi buzzer có thể được điều khiển trực tiếp từ vi điều khiển hoặc thông qua mạch đệm đơn giản.
- Yêu cầu phi chức năng: Còi buzzer 3V có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp vào hệ thống và tiêu thụ ít năng lượng. Ngoài ra, linh kiện này có giá thành thấp, độ bền cao và khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài, rất phù hợp với các hệ thống nhúng và các mô hình phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu.

2.2.2.5. Khối nguồn

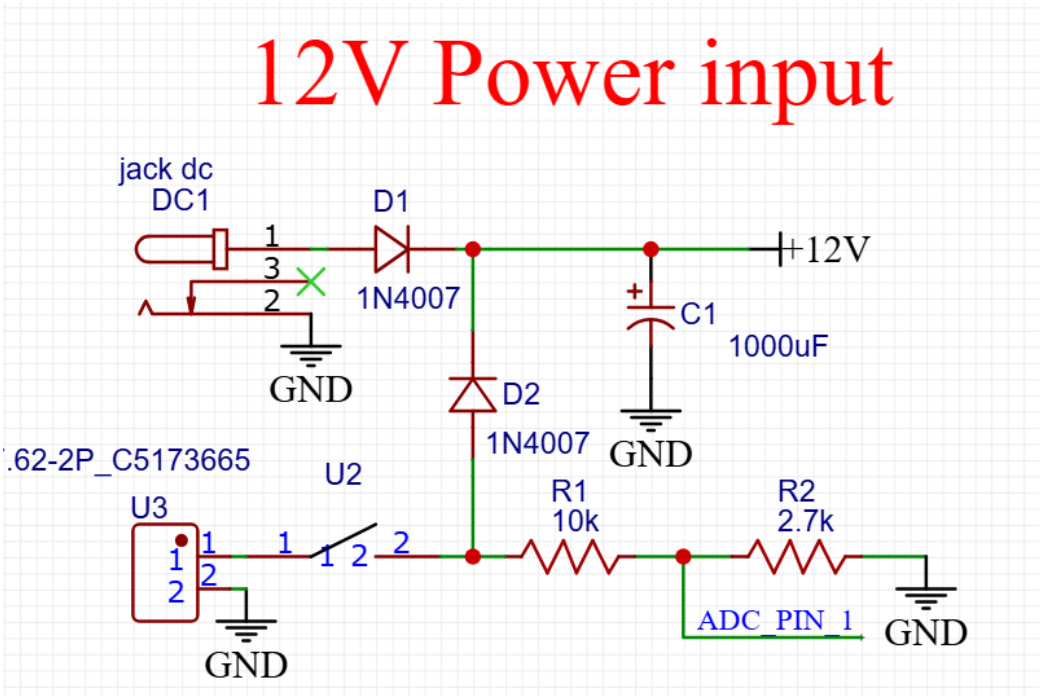
Khối nguồn là một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống, có vai trò cung cấp năng lượng ổn định cho toàn bộ các khối chức năng, đồng thời đảm bảo hệ thống vẫn có thể duy trì hoạt động trong trường hợp mất điện lưới. Do đó, việc lựa chọn cấu hình nguồn cần được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn và hiệu quả lâu dài cho hệ thống khóa cửa thông minh.

Sau khi khảo sát các giải pháp nguồn đang được sử dụng phổ biến trên thị trường và đối chiếu với yêu cầu của đề tài, em đã quyết định lựa chọn nguồn

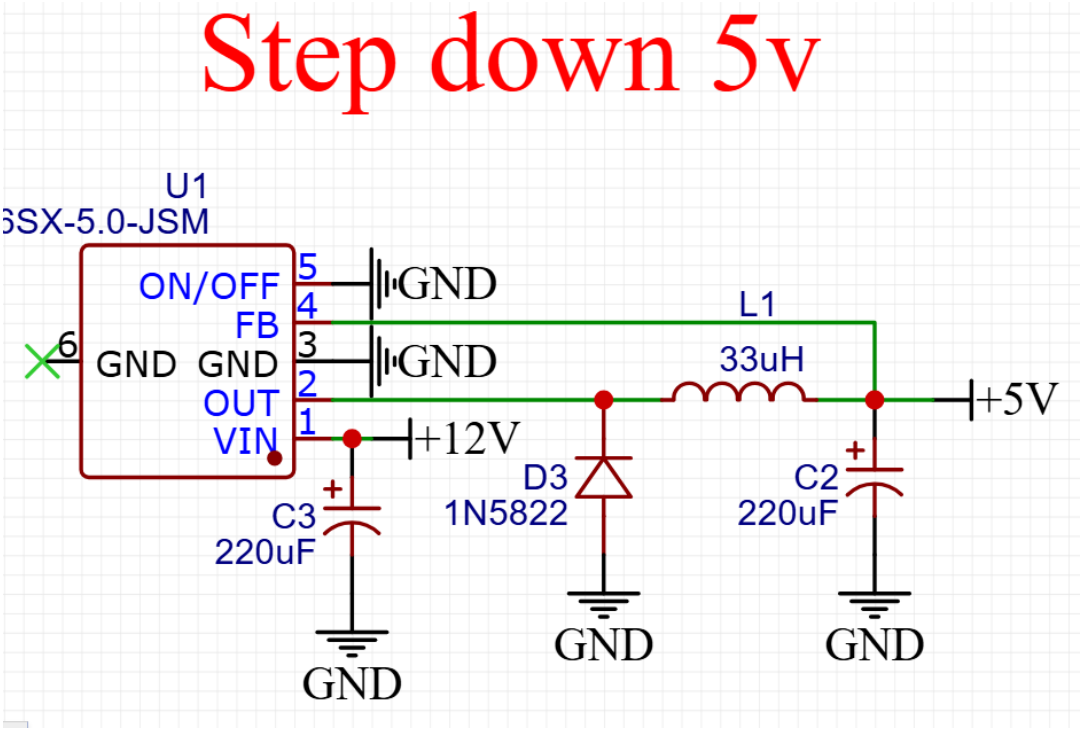
chính DC 12V kết hợp với nguồn pin dự phòng sử dụng pin Li-ion 18650 (3 cell nối tiếp, điện áp danh định 3 × 3.7V). Cụ thể như sau:

- Nguồn DC 12V được lựa chọn làm nguồn chính vì có khả năng cung cấp điện áp ổn định và đủ công suất cho các khối tiêu thụ chính của hệ thống, đặc biệt là khóa cửa Solenoid 12V. Việc sử dụng trực tiếp nguồn 12V giúp hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu sai số điện áp và hạn chế các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.
- Để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động trong trường hợp mất điện lưới, em đã trang bị thêm một nguồn pin dự phòng gồm 3 Cell pin Li-ion 18650 điện áp 3,7V ~ 4.2V mắc nối tiếp, giúp duy trì hệ thống khi nguồn chính bị gián đoạn. Pin Li-ion 18650 có mật độ năng lượng cao, kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, rất phù hợp để tích hợp vào các hệ thống nhúng. Ngoài ra, loại pin này có giá thành hợp lý, dễ dàng thay thế và có tuổi thọ cao nếu được sử dụng kèm mạch bảo vệ phù hợp.

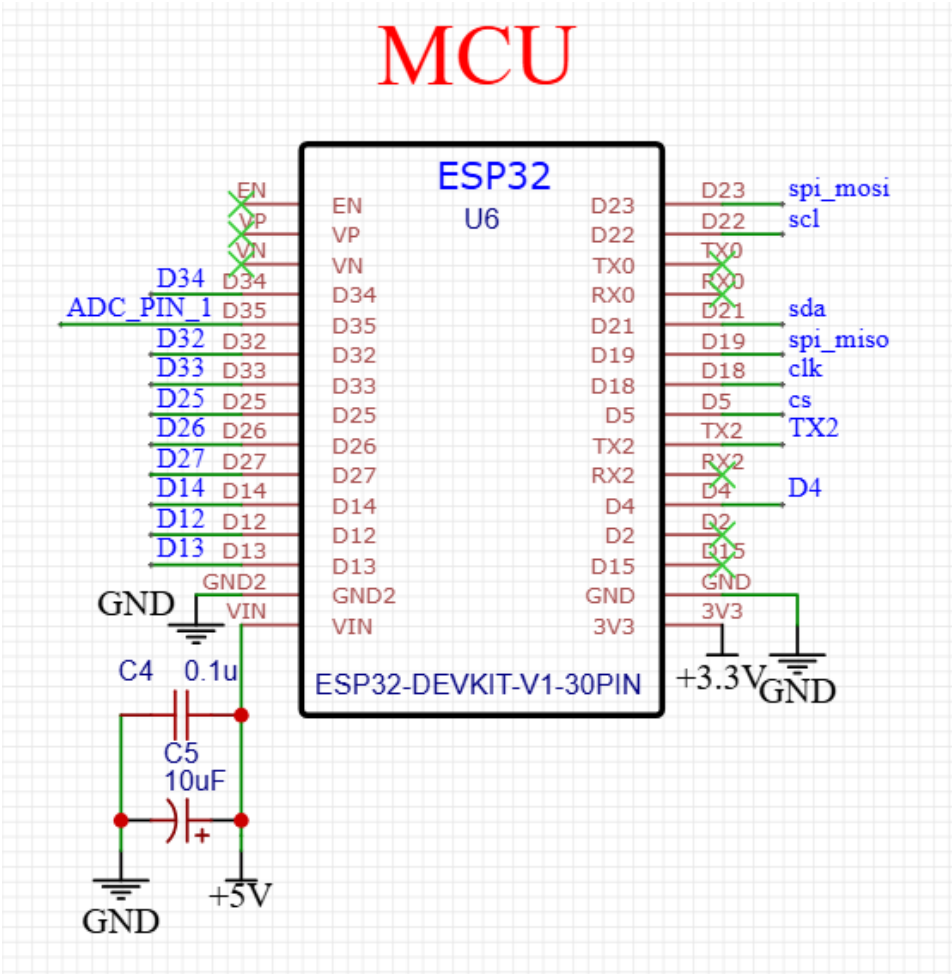
2.2.3. Thiết kế module phần cứng



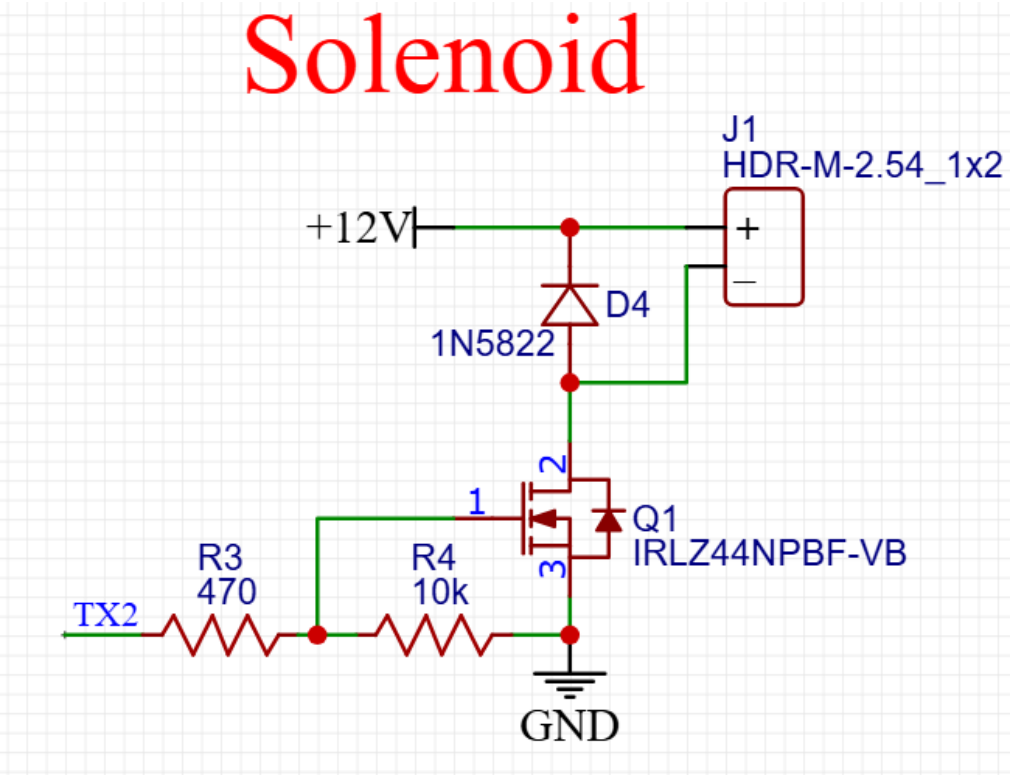
Hình 2.5 : Khối nguồn 12V và nguồn phụ



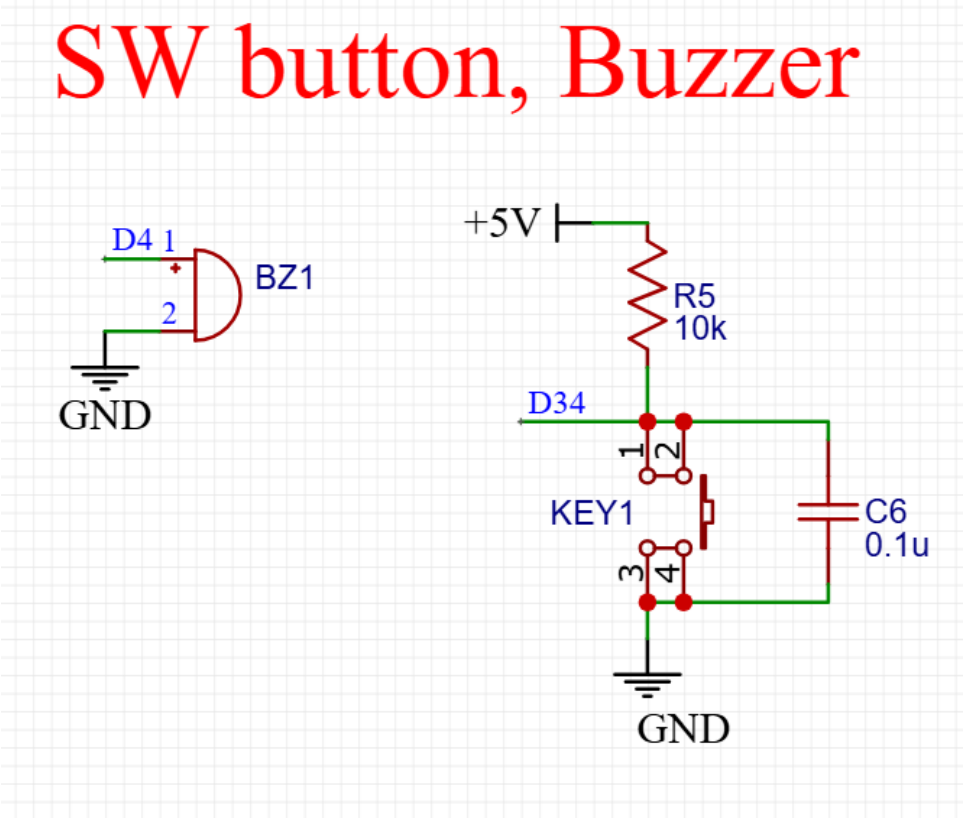
Hình 2.6: Khối hạ áp 12V => 5V



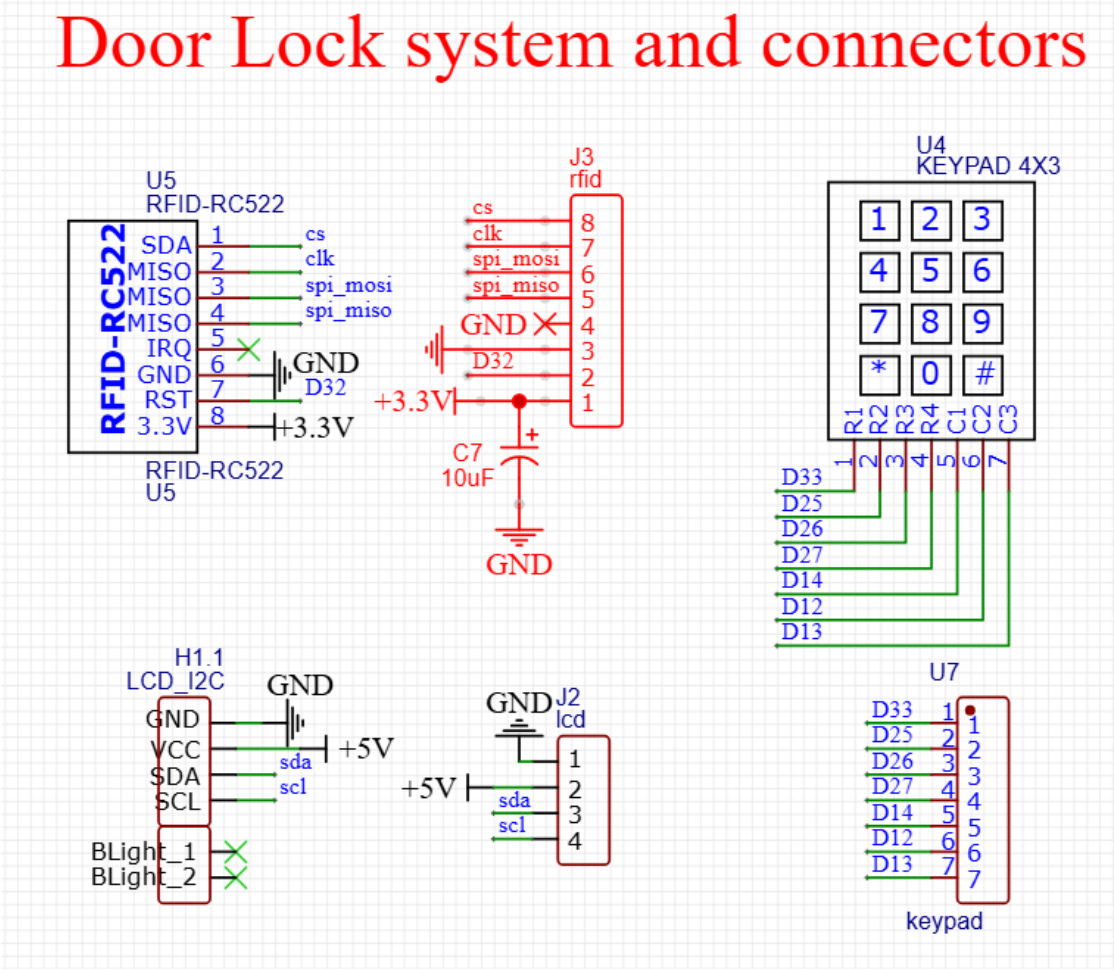
Hình 2.7: Khối vi điều khiển trung tâm



Hình 2.8: Thiết kế khoá Solenoid

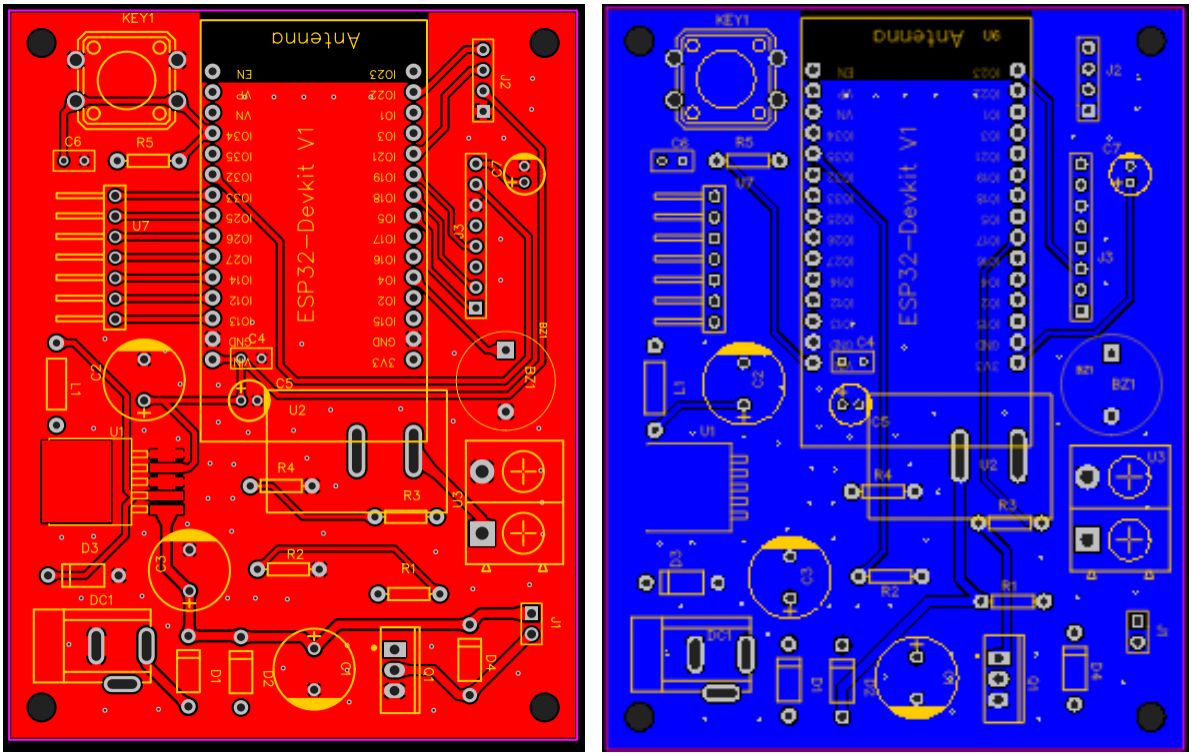


Hình 2.9: Nút bấm và còi

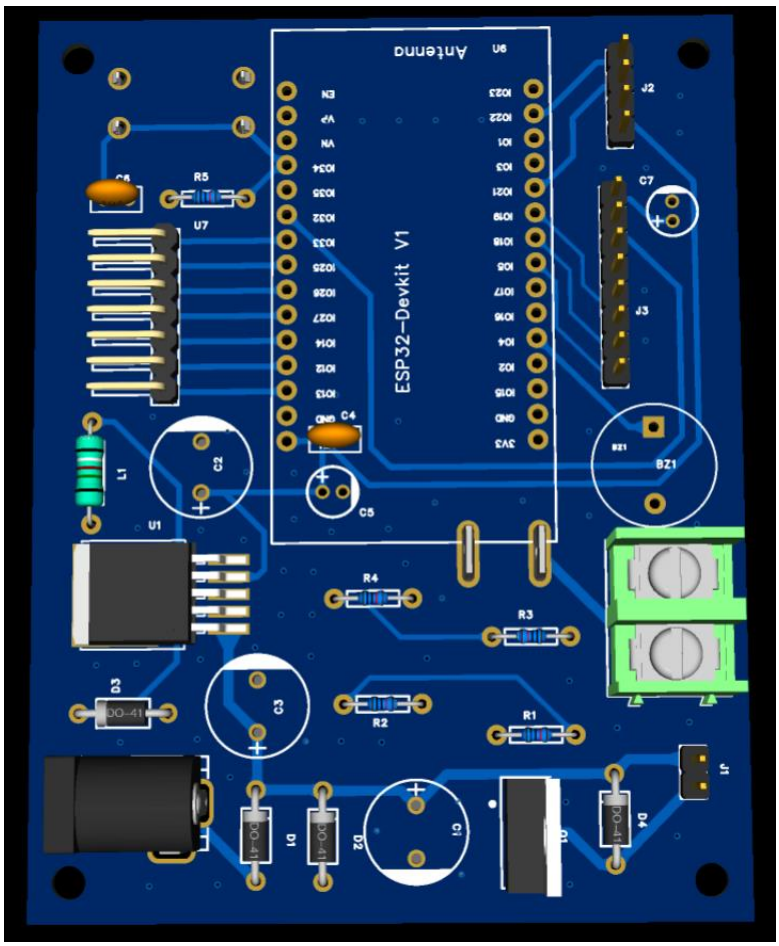


Hình 2.10: Thiết kế module LCD, Keypad và RFID

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế các module phần cứng trên sơ đồ nguyên lý, nhóm chúng em tiến hành chuyển sang bước thiết kế mạch in. Ở giai đoạn này, các linh kiện được bố trí hợp lý trên bo mạch và thực hiện đi dây nhằm đảm bảo tính chính xác, gọn gàng cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống. Sau quá trình bố trí và tối ưu, dưới đây là thiết kế PCB mà nhóm đã thực hiện:

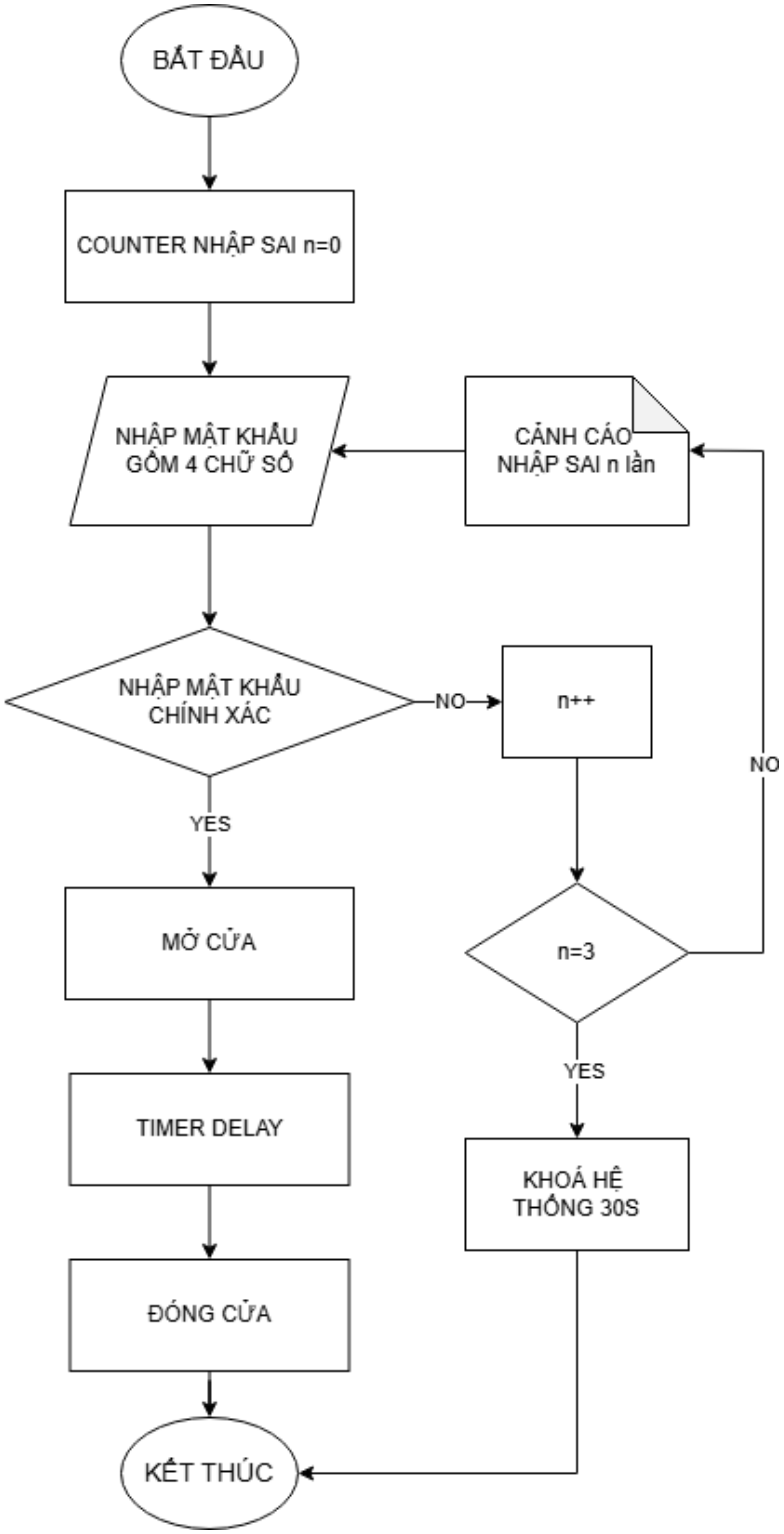


Hình 2.11: Lớp trên và Lớp dưới của mạch in

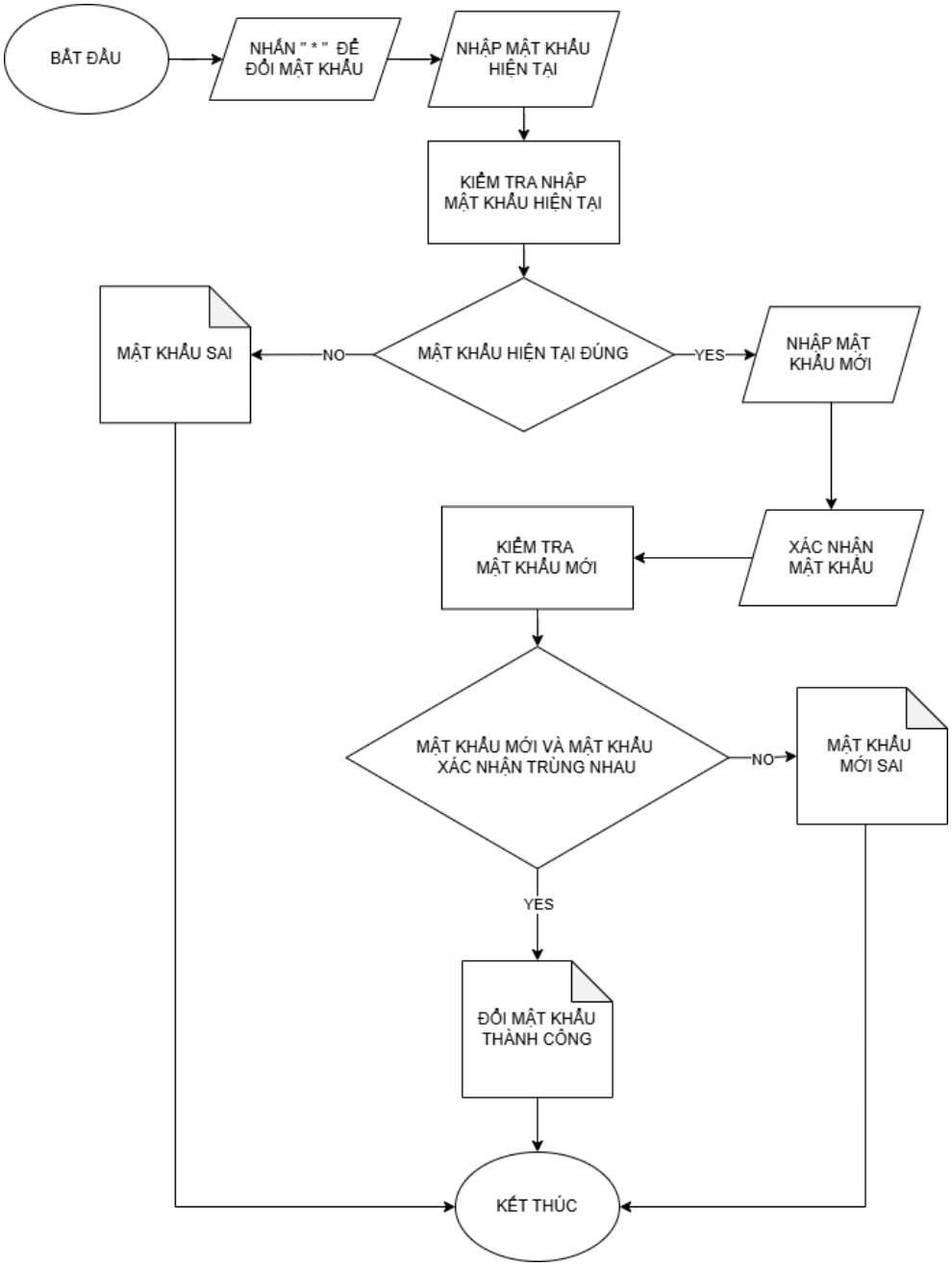


Hình 2.12: Hình ảnh 3D của mạch

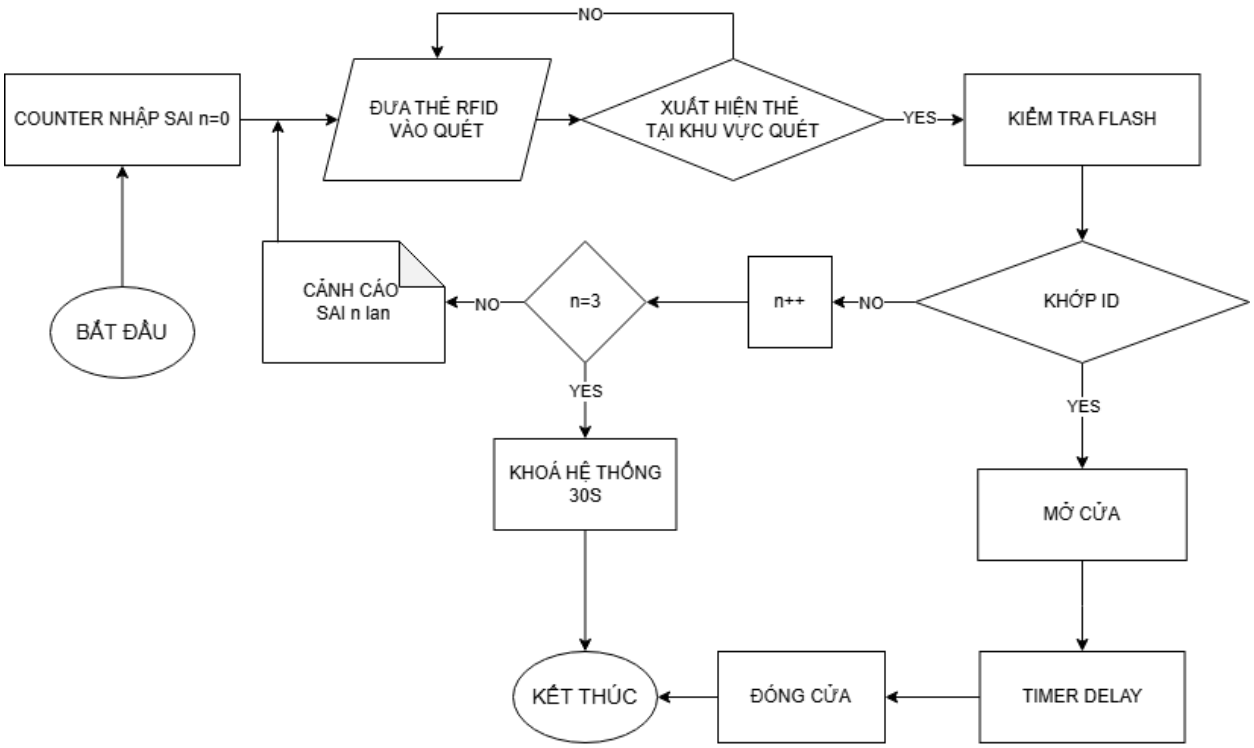
2.3. Thiết kế firmware



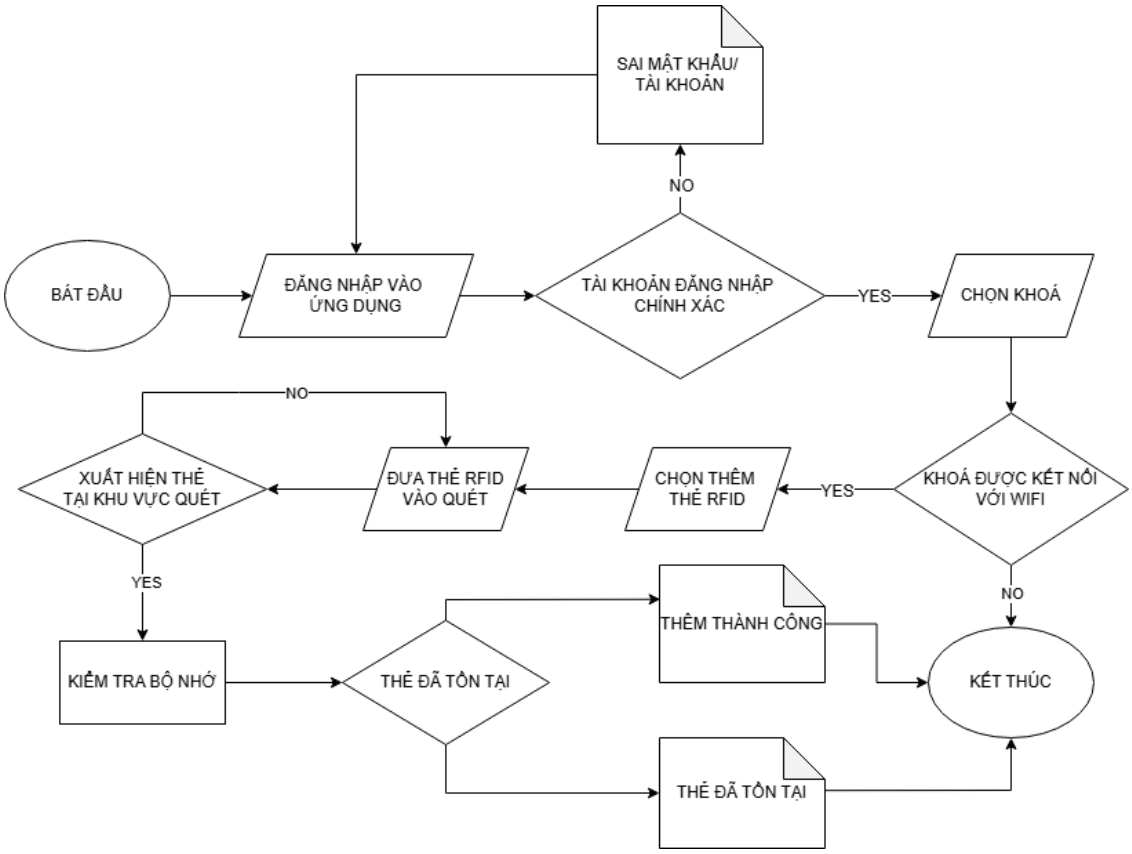
Hình 2.13: Lưu đồ thuật toán mở cửa bằng mật khẩu



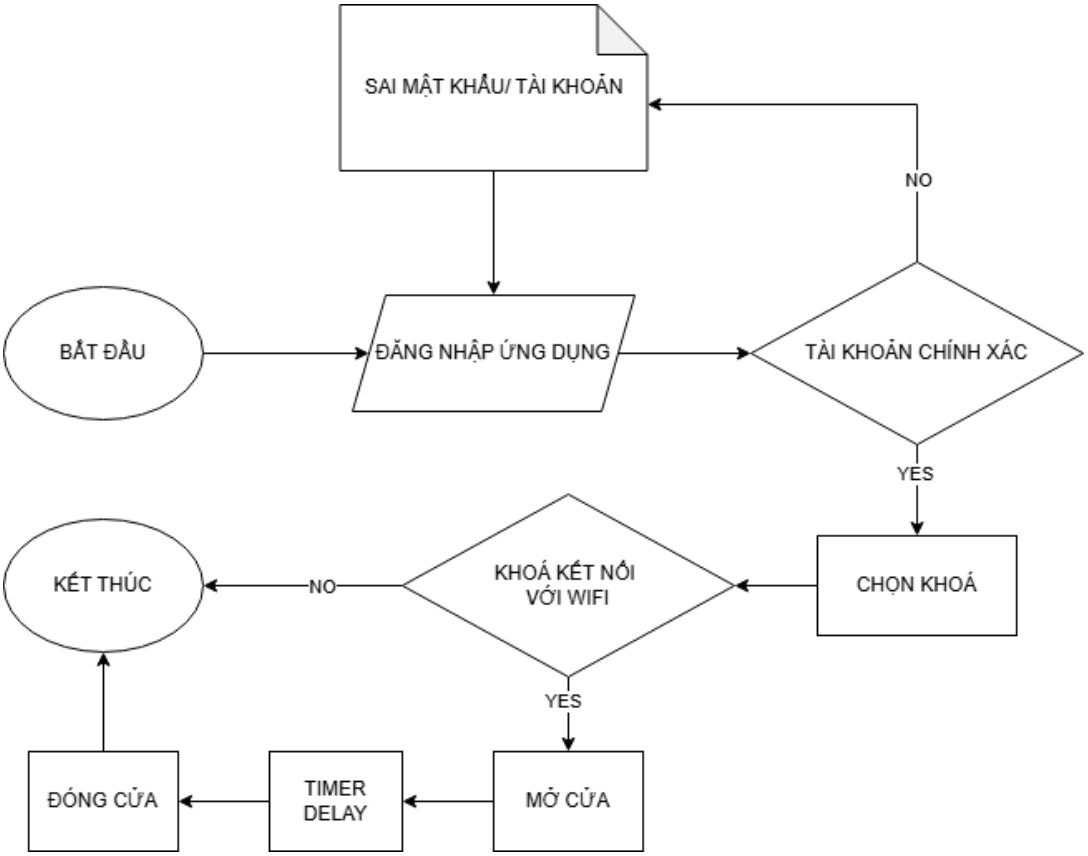
Hình 2.14: Lưu đồ thuật toán thay đổi mật khẩu



Hình 2.15: Lưu đồ thuật toán mở cửa bằng RFID



Hình 2.16: Lưu đồ thuật toán thêm RFID



Hình 2.17: Lưu đồ thuật toán mở cửa từ xa

2.4. Thiết kế phần mềm

2.4.1. Các chức năng

Tên chức năng	Tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất
Đối tượng sử dụng	Người dùng
Điều kiện đầu vào	Người dùng có email hợp lệ
Nội dung	Cho phép người dùng tạo tài khoản bằng email, đăng nhập vào sử dụng app và đăng xuất
Cách xử lý	1. Người dùng nhấn vào nút "Create an account" và điền email và mật khẩu mình chọn 2. Đăng nhập bằng cách nhập tài khoản và mật khẩu đã được tạo 3. Đăng xuất bằng cách nhấn vào biểu tượng trên thanh AppBar
Kết quả	Tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất thành công

Bảng 2.2: Tạo tài khoản, đăng nhập và đăng xuất

Tên chức năng	Xem danh sách quản lý các khóa
Đối tượng sử dụng	Người dùng
Điều kiện đầu vào	Người dùng đăng nhập thành công
Nội dung	Cho phép người dùng xem được trạng thái của tất cả các khóa mình quản lý hoặc được admin chia sẻ quyền truy cập
Cách xử lý	1. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện sẽ hiển thị trực tiếp danh sách các khóa mà tài khoản đó quản lý. 2. Với mỗi khóa sẽ hiện thị thông tin dung lượng pin, trạng thái khóa hiện tại 3. Người dùng nhấn vào icon mở khóa để mở khóa từ xa
Kết quả	Xem được danh sách khóa và mở khóa từ xa

Bảng 2.3: Xem danh sách khóa và mở khóa từ xa

Tên chức năng	Thêm khóa mới vào danh sách khóa
Đối tượng sử dụng	Người dùng(Admin)
Điều kiện đầu vào	Người dùng đăng nhập thành công
Nội dung	Cho phép người dùng thêm 1 khóa mới vào danh sách quản lý
Cách xử lý	1. Người dùng nhấn vào "+" bên dưới danh sách 2. Đặt tên cho khóa mà mình vừa thêm để dễ quản lý
Kết quả	Khóa mới được thêm sẽ hiển thị trong danh sách

Bảng 2.4: Thêm khóa mới

Tên chức năng	Xem lịch sử mở khóa và các cảnh báo
Đối tượng sử dụng	Người dùng
Điều kiện đầu vào	Người dùng đăng nhập thành công
Nội dung	Cho phép người dùng xem lịch sử mở khóa và các cảnh báo
Cách xử lý	1. Người dùng nhấn vào khóa muốn xem lịch sử trong danh sách App hiển thị lịch sử mở khóa
Kết quả	Xem giao diện lịch sử mở khóa thành công

Bảng 2.5: Xem lịch sử và cảnh báo của mỗi khóa

Tên chức năng	Chia sẻ khóa cho người dùng khác
Đối tượng sử dụng	Người dùng(Admin)
Điều kiện đầu vào	Người dùng đăng nhập thành công
Nội dung	Cho phép chia sẻ quyền mở khóa và xem lịch sử của 1 khóa cho người khác
Cách xử lý	1.Người dùng ấn vào khóa mà mình muốn chia sẻ, rồi ấn vào nút "Cài đặt". 2.Chọn phần "Chia sẻ quyền truy cập", nhập email người muốn chia sẻ, ấn vào icon thêm.
Kết quả	Email người được chia sẻ xuất hiện trong danh sách các email đã được chia sẻ

Bảng 2.6: Chia sẻ khóa cho người dùng khác

Tên chức năng	Thêm thẻ RFID
Đối tượng sử dụng	Người dùng(Admin)
Điều kiện đầu vào	Người đăng nhập thành công
Nội dung	Cho phép người dùng thêm thẻ từ để mở khóa
Cách xử lý	1. Người dùng ấn vào khóa mình muốn chia sẻ rồi ấn vào "Cài đặt" 2. Chọn phần "Thêm thẻ" và quẹt thẻ cần thêm trên ổ khóa 3. Đặt tên cho thẻ vừa thêm , ID thẻ và tên sẽ hiện lên danh sách các thẻ mở khóa
Kết quả	Thêm thẻ mới để mở khóa thành công

Bảng 2.7: Thêm thẻ RFID

Tên chức năng	Mở cửa bằng mật khẩu hoặc RFID
Đối tượng sử dụng	Người dùng
Điều kiện đầu vào	Người dùng xác thực thành công
Nội dung	Cho phép người dùng mở cửa thủ công bằng cách nhập mật khẩu và thẻ từ
Cách xử lý	1. Người dùng nhập mật khẩu trên keypad và ấn "#" để xác nhận mở cửa 2. Người dùng quẹt thẻ đã được đăng kí trên app để mở cửa
Kết quả	Cửa được mở tự động

Bảng 2.8: Mở cửa bằng mật khẩu hoặc RFID

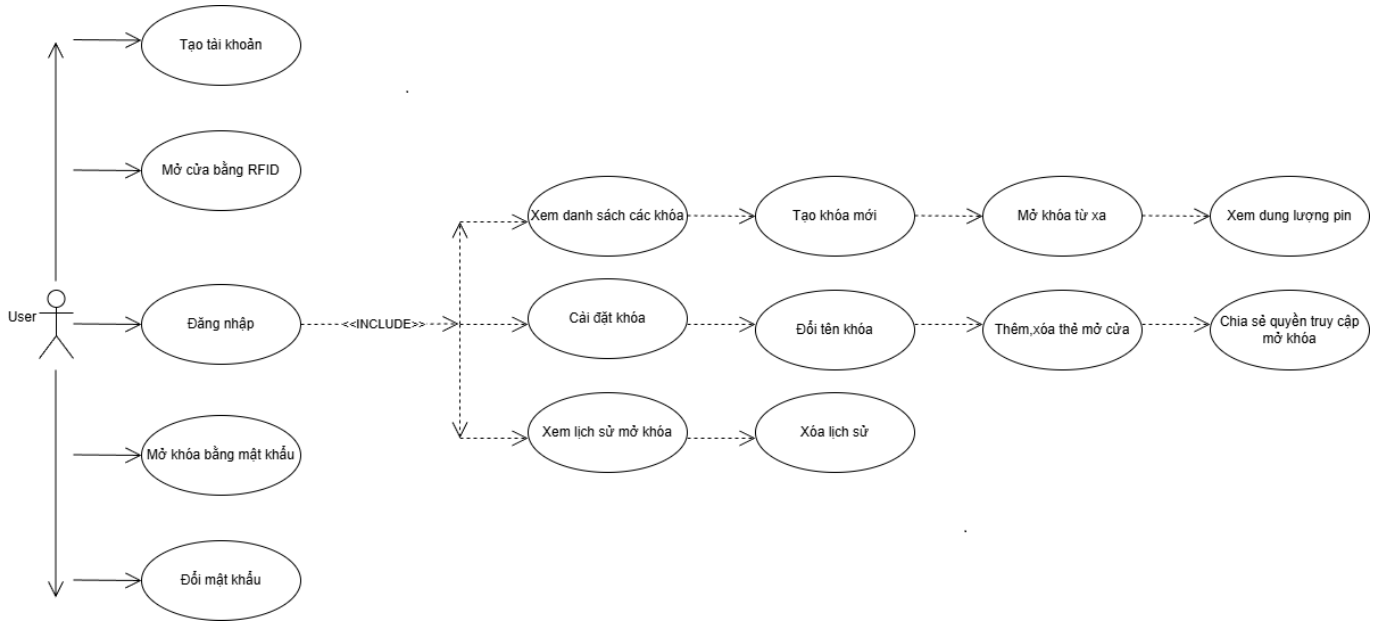
Tên chức năng	Thay đổi mật khẩu
Đối tượng sử dụng	Người dùng
Điều kiện đầu vào	Người dùng xác thực thành công
Nội dung	Cho phép người dùng mở cửa thủ công bằng cách nhập mật khẩu và thẻ từ
Cách xử lý	1. Người dùng nhập mật khẩu trên keypad và ấn "#" để xác nhận mở cửa 2. Người dùng quẹt thẻ đã được đăng kí trên app để mở cửa
Kết quả	Cửa được mở tự động

Bảng 2.9: Thay đổi mật khẩu

Tên chức năng	Mở khóa bằng nút bấm trong
Đối tượng sử dụng	Người dùng
Điều kiện đầu vào	Người dùng ở trong nhà
Nội dung	Cho phép người dùng mở cửa thủ công bằng cách bấm nút
Cách xử lý	Người dùng bấm nút mở khóa từ phía
Kết quả	Cửa được mở tự động

Bảng 2.10: Mở khóa bằng nút bấm trong

2.4.2. Sơ đồ Usecase



Hình 2.18: Sơ đồ usecase tổng quát

Use name case	Tạo tài khoản mới
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng tạo tài khoản mới
Điều kiện đầu vào	Người dùng nhấn vào “Create an account”
Điều kiện kết thúc	Người dùng tạo tài khoản mới thành công

Bảng 2.11: Tạo tài khoản

Use name case	Mở của bằng RFID
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng mở cửa bằng thẻ
Điều kiện đầu vào	Người dùng quẹt thẻ từ vào trước ổ khóa
Điều kiện kết thúc	Người dùng mở cửa thành công

Bảng 2.12: Mở cửa bằng RFID

Use name case	Đăng nhập vào app
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng đăng nhập vào app để sử dụng các chức năng
Điều kiện đầu vào	Người dùng nhập email và mật khẩu đã được đăng kí và nhần "Log in"
Điều kiện kết thúc	Người dùng đăng nhập thành công vào app

Bảng 2.13: Đăng nhập

Use name case	Xem danh sách các khóa
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng xem được danh sách các khóa mình quản lý
Điều kiện đầu vào	Người dùng đăng nhập thành công
Điều kiện kết thúc	Người dùng xem danh sách các khóa mình quản lý thành công

Bảng 2.14: Xem danh sách các khóa

Use name case	Tạo 1 khóa mới
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng tạo 1 khóa mới
Điều kiện đầu vào	Người dùng nhấn vào icon thêm khóa
Điều kiện kết thúc	Khóa vừa được thêm hiển thị trong danh sách các khóa

Bảng 2.15: Tạo khóa mới

Use name case	Mở khóa từ xa
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng thao tác trên app mở khóa
Điều kiện đầu vào	Người dùng nhấn vào icon mở khóa của khóa cần mở
Điều kiện kết thúc	Khóa được mở

Bảng 2.16: Mở khóa từ xa

Use name case	Thêm, xóa thẻ từ
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng thao tác trên app và quẹt thẻ để thêm, xóa thẻ từ
Điều kiện đầu vào	Người dùng chọn phần “Cài đặt” của khóa
Điều kiện kết thúc	Thẻ từ mới được thêm vào danh sách, thẻ cần xóa sẽ biến mất khỏi danh sách

Bảng 2.17: Thêm, xóa thẻ từ

Use name case	Chia sẻ quyền truy cập khóa
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng thao tác trên app và quẹt thẻ để thêm, xóa thẻ từ
Điều kiện đầu vào	Người dùng chọn phần "Cài đặt" của khóa
Điều kiện kết thúc	Thẻ từ mới được thêm vào danh sách, thẻ cần xóa sẽ biến mất khỏi danh sách

Bảng 2.18: Chia sẻ quyền truy cập

Use name case	Xem lịch sử mở khóa
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng xem lịch sử mở khóa
Điều kiện đầu vào	Người dùng nhấn vào "Lịch sử"
Điều kiện kết thúc	Người dùng xem được thành công lịch sử mở cửa

Bảng 2.19: Xem lịch sử mở khóa

Use name case	Xóa lịch sử mở khóa
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng xóa lịch sử mở khóa

Điều kiện đầu vào	Người dùng nhấn vào icon thùng rác để xóa tất cả, hoặc vuốt sang phải để xóa từng cái một
Điều kiện kết thúc	Người dùng xóa thành công lịch sử

Bảng 2.20: Xoá lịch sử

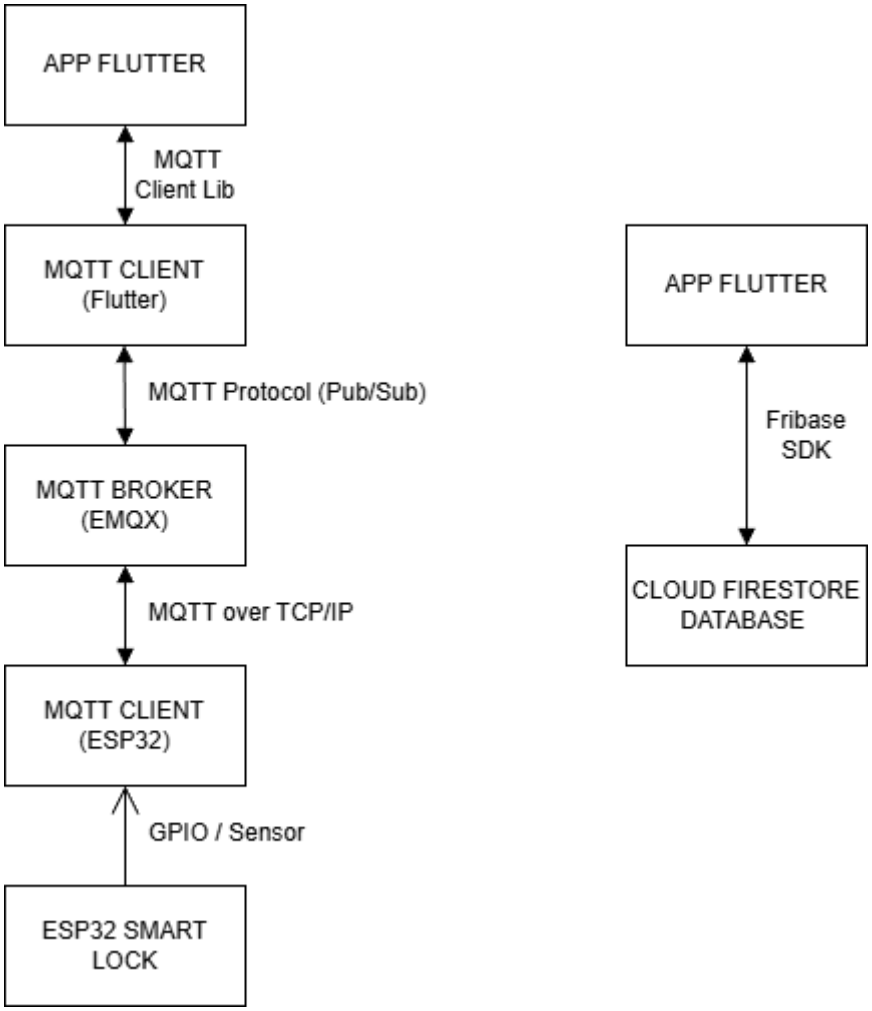
Use name case	Mở khóa bằng mật khẩu
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng mở cửa bằng cách nhập mật khẩu
Điều kiện đầu vào	Người dùng nhập mật khẩu đã cài đặt trên keypad
Điều kiện kết thúc	Người dùng mở cửa thành công

Bảng 2.21: Mở khóa bằng mật khẩu

Use name case	Đổi mật khẩu
Tác nhân tham gia	Người dùng
Luồng sự kiện	Người dùng đổi mật khẩu cửa
Điều kiện đầu vào	Người dùng nhấn “*” trên keypad, nhập mật khẩu cũ, nhập và xác nhận mật khẩu mới 2 lần
Điều kiện kết thúc	Người dùng đổi mật khẩu thành công

Bảng 2.22: Usecase đổi mật khẩu

2.4.3. Luồng dữ liệu trong hệ thống



Hình 2.19: Luồng hoạt động của cơ sở dữ liệu

Hệ thống khóa cửa thông minh được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa giao tiếp thời gian thực và lưu trữ dữ liệu đám mây, nhằm đảm bảo khả năng điều khiển nhanh, ổn định và dễ dàng quản lý dữ liệu lâu dài.

Trong hệ thống, ứng dụng Flutter đóng vai trò trung tâm, giao tiếp với thiết bị ESP32 Smart Lock thông qua MQTT Broker (EMQX) và đồng thời kết nối với Cloud Firestore để lưu trữ dữ liệu. Luồng giao tiếp tổng thể của hệ thống được chia thành hai luồng chính: luồng điều khiển thời gian thực và luồng lưu trữ – đồng bộ dữ liệu.

2.4.3.1. Luồng điều khiển thời gian thực giữa Flutter và ESP32 qua MQTT

Luồng điều khiển thời gian thực được sử dụng cho các thao tác yêu cầu phản hồi nhanh như mở khóa, đóng khóa và cập nhật trạng thái thiết bị.

Quy trình hoạt động như sau:

- Ứng dụng Flutter sử dụng MQTT Client Library để khởi tạo một MQTT Client.
- MQTT Client trong Flutter kết nối tới MQTT Broker (EMQX) thông qua giao thức MQTT Publish/Subscribe.
- Khi người dùng thực hiện thao tác điều khiển (mở khóa hoặc đóng khóa), ứng dụng Flutter sẽ publish một bản tin MQTT chứa lệnh điều khiển lên topic tương ứng.
- MQTT Broker (EMQX) đóng vai trò trung gian, tiếp nhận và phân phối bản tin tới các client đã subscribe topic đó.
- Thiết bị ESP32 Smart Lock, với vai trò là MQTT Client, nhận bản tin điều khiển từ broker và thực hiện xử lý lệnh:
    - Điều khiển GPIO để kích hoạt relay hoặc cơ cấu khóa
    - Đọc trạng thái từ cảm biến (nếu có)
- Sau khi xử lý xong, ESP32 sẽ publish bản tin phản hồi trạng thái (đã mở, đã khóa, lỗi…) lên topic trạng thái.
- Ứng dụng Flutter subscribe topic trạng thái để nhận dữ liệu phản hồi và cập nhật giao diện người dùng theo thời gian thực.

Luồng giao tiếp này giúp hệ thống đạt được độ trễ thấp, phù hợp với các ứng dụng điều khiển thiết bị IoT từ xa.

2.4.3.2. Luồng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu với Cloud Firestore

Bên cạnh luồng điều khiển thời gian thực, hệ thống còn sử dụng Cloud Firestore để lưu trữ và quản lý dữ liệu lâu dài.

Luồng lưu trữ dữ liệu được thực hiện như sau:

- Ứng dụng Flutter tích hợp Firebase SDK để kết nối tới Cloud Firestore Database.
- Sau mỗi lần thực hiện thao tác điều khiển hoặc nhận được phản hồi trạng thái từ ESP32, ứng dụng sẽ ghi dữ liệu lên Firestore.
- Các dữ liệu được lưu trữ bao gồm:
    - Thời gian mở/đóng khóa
    - Trạng thái khóa
    - Người thực hiện thao tác
    - Thông tin định danh của thiết bị
- Cloud Firestore hỗ trợ cơ chế đồng bộ thời gian thực, cho phép dữ liệu được cập nhật ngay lập tức trên các thiết bị khác khi người dùng đăng nhập cùng tài khoản.
- Khi ứng dụng Flutter được khởi động, dữ liệu lịch sử và trạng thái thiết bị sẽ được truy xuất trực tiếp từ Firestore để hiển thị cho người dùng.

Luồng này giúp hệ thống đảm bảo khả năng lưu trữ lâu dài, dễ dàng mở rộng và phân tích dữ liệu trong tương lai.

2.4.3.3. Phân tích vai trò của từng thành phần trong luồng giao tiếp.

- Ứng dụng Flutter: Là giao diện tương tác chính với người dùng, thực hiện gửi lệnh điều khiển, nhận trạng thái thiết bị và quản lý dữ liệu.
- MQTT Client(Flutter): Thực hiện kết nối tới broker, publish và subscribe các

topic điều khiển và trạng thái.

- MQTT Broker (EMQX): Đóng vai trò trung gian truyền tải bản tin giữa ứng dụng và thiết bị, đảm bảo giao tiếp ổn định và theo mô hình publish/subscribe.
- MQTT Client (ESP32): Nhận lệnh điều khiển từ broker, thực hiện xử lý phần cứng và gửi phản hồi trạng thái.
- ESP32 Smart Lock: Thực hiện các thao tác điều khiển khóa thông qua GPIO và các cảm biến liên quan.
- Cloud Firestore Database: Lưu trữ dữ liệu lịch sử, trạng thái và thông tin người dùng, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.

2.4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.4.1. Xác định các yêu cầu về dữ liệu

Dựa trên các chức năng của hệ thống đã được em nêu ra ở trên thì các mô hình dữ liệu chính cần được xác định và quản lý bao gồm:

+ Dữ liệu điều khiển thiết bị: Dữ liệu được sử dụng để gửi lệnh điều khiển tới ESP32, ví dụ như lệnh mở cửa, khóa cửa, yêu cầu thêm xóa vân tay, yêu cầu thêm xóa thẻ RFID.

+ Dữ liệu quản lý thông tin người dùng: Lưu trữ các thông tin cần thiết phục vụ cho việc xác thực và quản lý tài khoản người dùng như ID người dùng, email, quyền truy cập (admin,user).

+ Dữ liệu quản lý định danh xác thực: Dữ liệu dùng để quản lý các định danh truy cập của người dùng, bao gồm ID thẻ RFID, ID mỗi khóa.

+ Dữ liệu nhật ký sự kiện: Lưu trữ lịch sử hoạt động của hệ thống như thời gian mở cửa, phương thực xác thực và kết quả truy cập.

+ Dữ liệu trạng thái hệ thống: Ghi nhận trạng thái hoạt động của khóa thông

minh, ví dụ trạng thái cửa, trạng thái kết nối của thiết bị.

2.4.4.2. *Chọn loại cơ sở dữ liệu Firebase*

Để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ và đồng bộ dữ liệu của hệ thống, em lựa chọn Firebase Firestore làm cơ sở dữ liệu chính cho ứng dụng vì các lý do sau:

+ Firebase Firestore cho phép dữ liệu được cập nhật và đồng bộ ngay lập tức giữa các thiết bị khi có thay đổi, rất phù hợp với hệ thống Smart Lock yêu cầu phản hồi nhanh và chính xác.

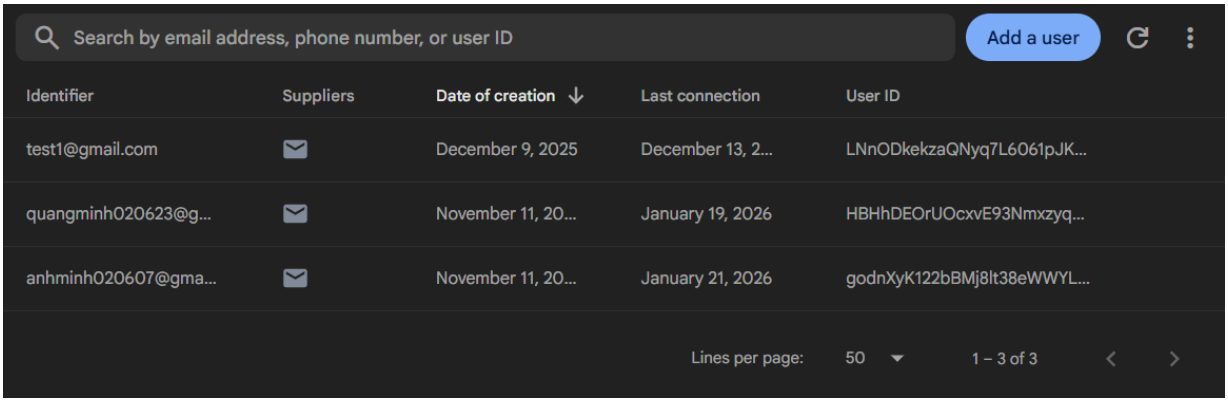
+ Firestore sử dụng mô hình dữ liệu dạng collection – document, giúp việc thiết kế và mở rộng cấu trúc dữ liệu trở nên đơn giản, không cần thay đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu khi bổ sung tính năng mới.

+ Firestore được tối ưu cho các ứng dụng thời gian thực, đảm bảo tốc độ truy xuất nhanh và độ ổn định cao ngay cả khi số lượng người dùng tăng lên.

+ Firebase cung cấp đầy đủ SDK cho Flutter, giúp việc kết nối, truy vấn và quản lý dữ liệu trở nên thuận tiện và hiệu quả.

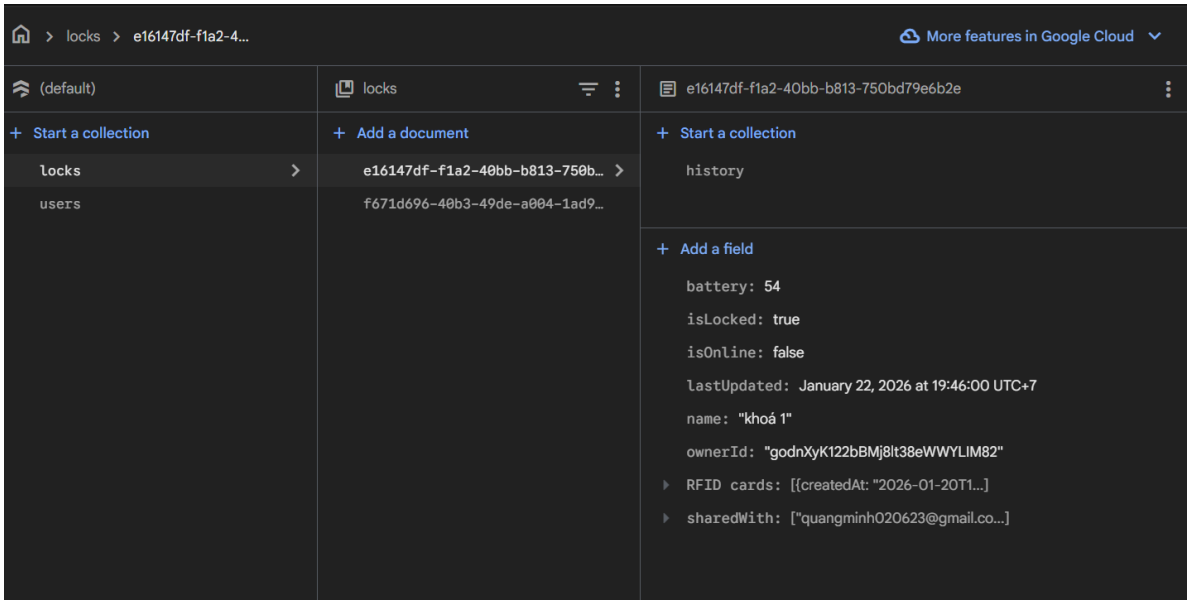
2.4.4.3. *Cấu trúc dữ liệu trên Firebase*

Để có thể đáp ứng các yêu cầu nêu trên, thì em sẽ phải thực hiện thiết kế cấu trúc dữ liệu trên Firestores database như sau :



Hình 2.20: Giao diện Firebase Authentication

+ Mỗi tài khoản khi được tạo sẽ được lưu thông tin gồm email, thời gian tạo tài khoản, thời gian lần cuối đăng nhập và Id riêng của mỗi tài khoản.



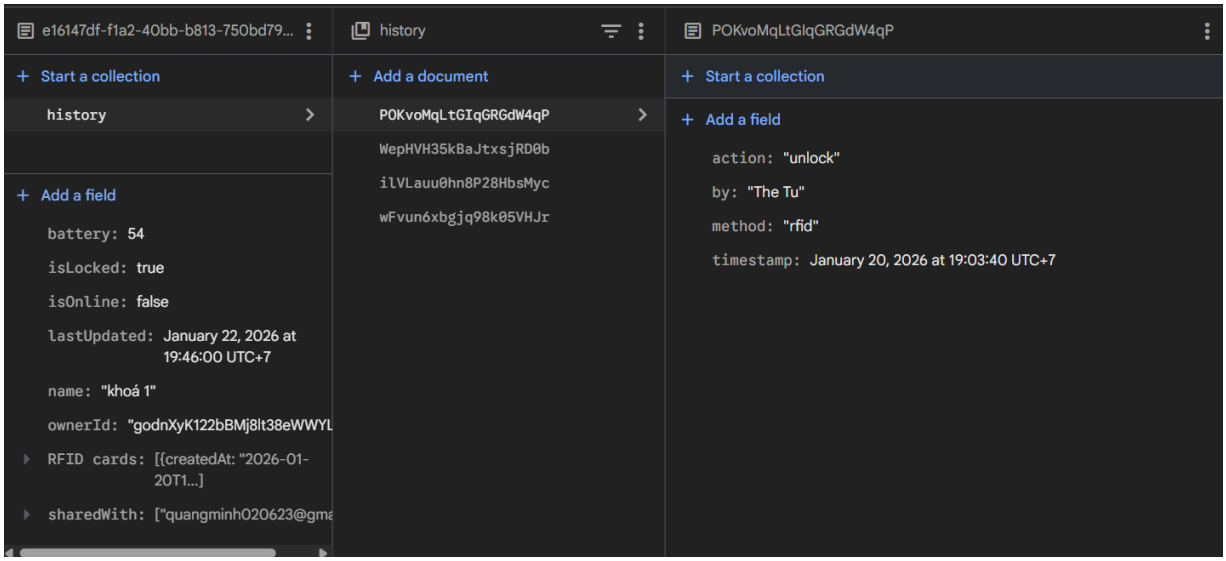
Hình 2.21: Giao diện Firebase Database

Dữ liệu được tổ chức theo mô hình collection – document, giúp dữ liệu có tính mở rộng cao, dễ quản lý và đồng bộ theo thời gian thực.Dữ liệu được em lưu trữ trong 2 collection là locks để lưu thông tin khóa và users để lưu thông tin người dùng.

Collection locks dùng để lưu thông tin của các thiết bị khóa thông minh trong hệ thống. Mỗi document trong collection tương ứng với một khóa vật lý, được định danh bằng một ID duy nhất do Firestore tự sinh. Cấu trúc dữ liệu của một document trong locks như sau:

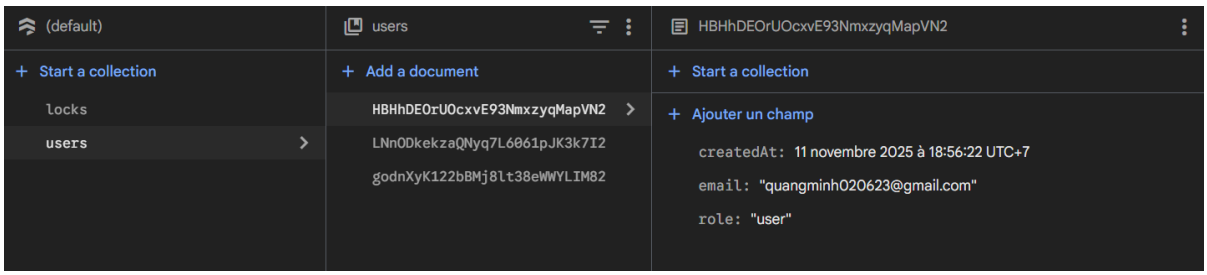
- battery : Trường này giúp ứng dụng hiển thị tình trạng pin và cảnh báo khi pin yếu.
- isLocked : Cho biết trạng thái kết nối của ESP32 với khóa vật lý.
- lastUpdated : Lưu trữ thời điểm gần nhất mà thiết bị gửi dữ liệu lên hệ thống.
- name : Tên hiển thị trên app của khóa, do người dùng đặt.
- ownerId : Id của người dùng sở hữu khóa, liên kết với collection users.
- RFID cards : Lưu trữ danh sách các thẻ RFID đã được đăng kí với khóa.

- sharedWith : Lưu trữ danh sách email của người dùng được chia sẻ quyền sử dụng khóa.



Hình 2.22: Sub-collection history

Bên trong mỗi document của collection locks tồn tại một sub – collection history, dùng để lưu lịch sử hoạt động của khóa.Sub – collection history ghi nhận các sự kiện như mở đóng khóa, thời gian xảy ra sự kiện, loại sự kiện.



Hình 2.23: Collection users

Collection users dùng để quản lý thông tin người dùng của hệ thống.Mỗi document đại diện cho một tài khoản người dùng, bao gồm các thông tin phục vụ xác thực, phân quyền và liên kết với các thiết bị khóa trong collection locks.

2.4.5. Thiết kế giao tiếp MQTT

2.4.5.1. Mô hình hoạt động MQTT trong hệ thống

Trong hệ thống của đề tài, mô hình MQTT bao gồm các thành phần chính sau:

- MQTT Broker: Đóng vai trò trung gian tiếp nhận và phân phối dữ liệu (sử dụng broker công cộng hoặc broker riêng).
- ESP32: Đóng vai trò là MQTT client, thực hiện:
  + Subscribe các topic điều khiển từ ứng dụng
  + Publish trạng thái hoạt động và sự kiện từ khóa cửa
- Ứng dụng di động: Thực hiện publish các lệnh điều khiển và subscribe dữ liệu trạng thái để hiển thị cho người dùng.

Dữ liệu sau khi được truyền qua MQTT sẽ được ESP32 xử lý và đồng bộ lên Firebase, đồng thời các sự kiện cũng được ghi nhận để phục vụ chức năng lưu lịch sử.

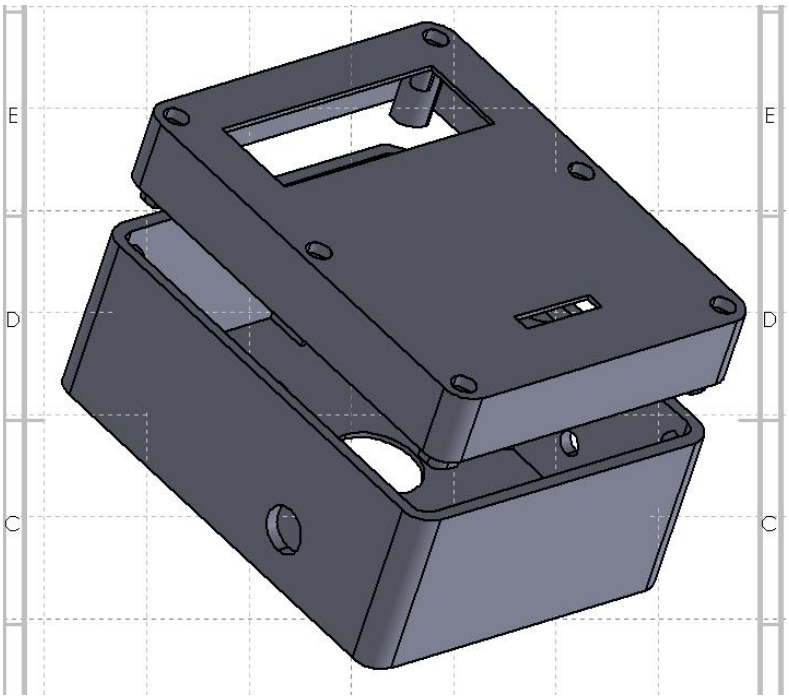
2.4.5.2. Thiết kế topic MQTT

Các topic MQTT được thiết kế theo cấu trúc phân cấp rõ ràng, giúp dễ quản lý và mở rộng hệ thống trong tương lai. Cấu trúc tổng quát của topic là smartlock/<device_id>/<chức_năng>. Trong đó device_id là mã định danh của khóa cửa, chức_năng là xác định loại dữ liệu hoặc lệnh điều khiển.

Topic	Hướng chuyền	Chức năng
smartlock/{id}/control/open	App-ESP32	Lệnh mở cửa từ xa
smartlock/{id}/control/lock	App-ESP32	Lệnh khóa cửa
smartlock/{id}/rfid/add	App-ESP32	Thêm thẻ RFID mới
smartlock/{id}/rfid/delete	App-ESP32	Xóa thẻ RFID
smartlock/{id}/status/door	ESP32-App	Trạng thái cửa
smartlock/{id}/status/system	ESP32-App	Trạng thái hệ thống
smartlock/{id}/event	ESP32-App	Sự kiện mở khóa

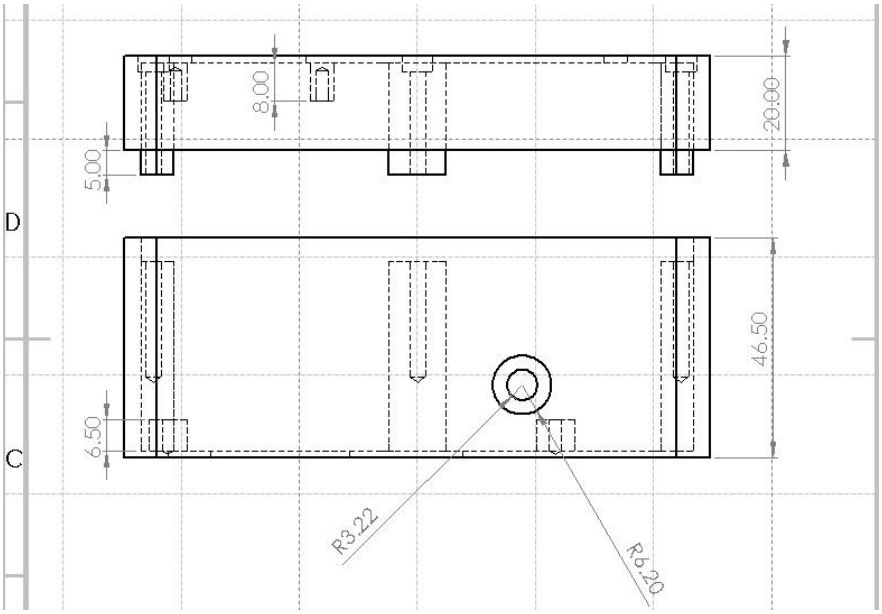
2.5. Thiết kế hộp đựng

Hộp đựng PCB được thiết kế nhằm bảo vệ và cố định bo mạch cùng các linh kiện điện tử trong quá trình vận hành. Kết cấu hộp gồm hai phần chính: thân hộp và nắp đậy, được lắp ghép bằng vít để đảm bảo độ chắc chắn.



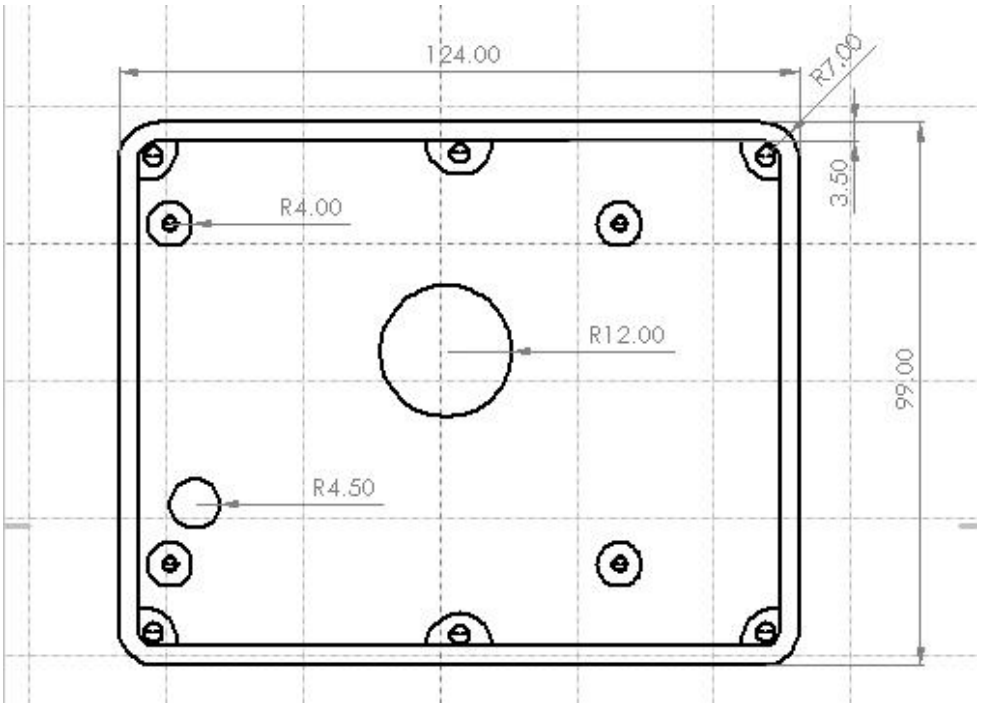
Hình 2.24: Hình ảnh hộp đựng khoá

Kích thước tổng thể của hộp là **99 × 124 × 66.50 mm** với độ dày thành hộp **3.5 mm**. Hộp sử dụng ốc M3 để cố định nắp và thân hộp còn bên trong hộp, mạch PCB và các linh kiện được cố định bằng ốc M2.5.

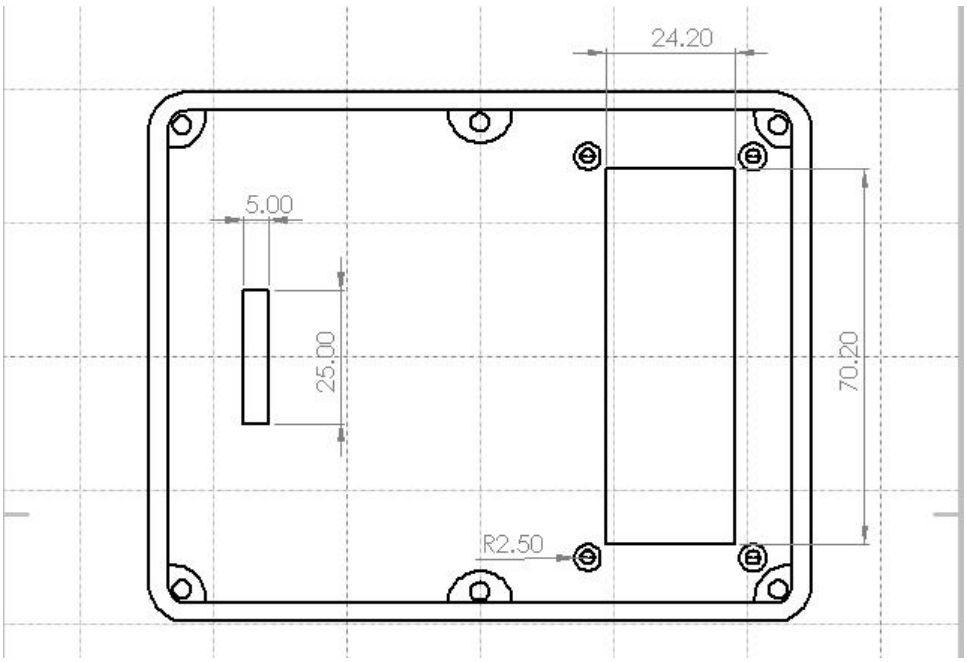


Hình 2.25: Hình ảnh cạnh của hộp đựng

Ngoài ra trên các mặt hộp phục vụ cho việc kết nối dây nguồn, tín hiệu và lắp đặt các nút bấm điều khiển



Hình 2.26: Hình ảnh lớp trên của đáy hộp

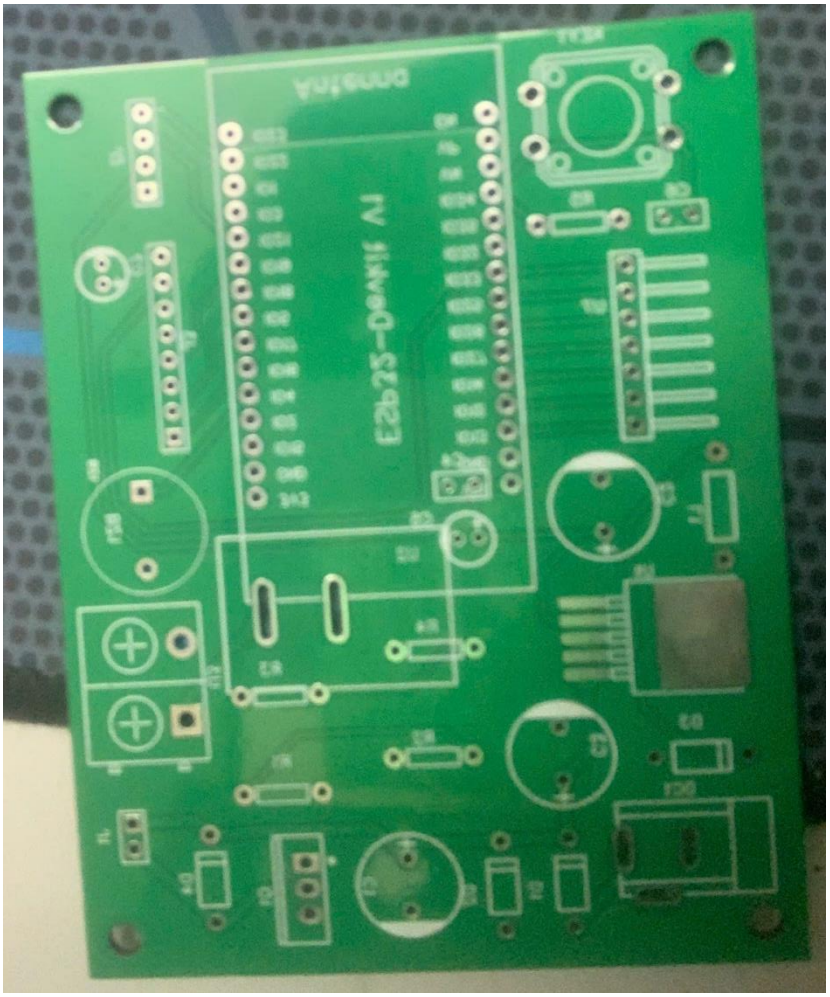


Hình 2.27: Hình ảnh lớp dưới của nắp hộp

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. KẾT QUẢ

3.1.1 Phần cứng



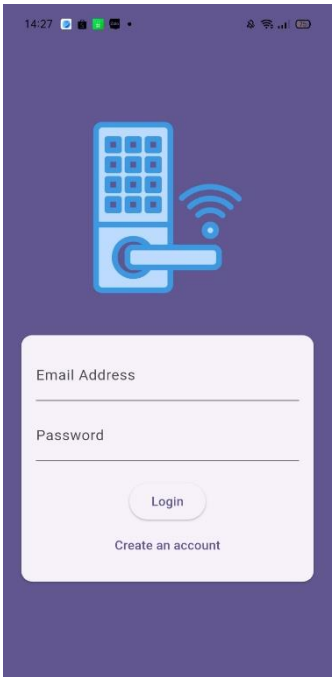
Hình 3.1: Hình ảnh mạch in thực tế

Hình 3.2: Hình ảnh mạch in sau khi tiến hành quá trình hàn mạch

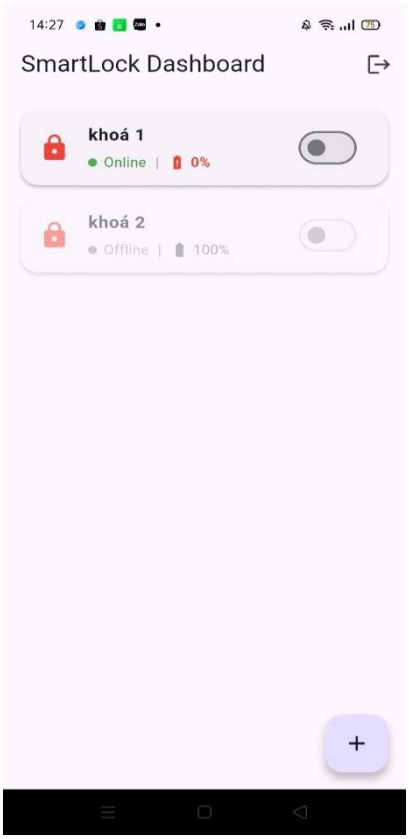
Hình 3.3: Hình ảnh hệ thống khóa thông minh thực tế

3.1.2 Phần mềm

Một số hình ảnh ứng dụng App trong chương trình:

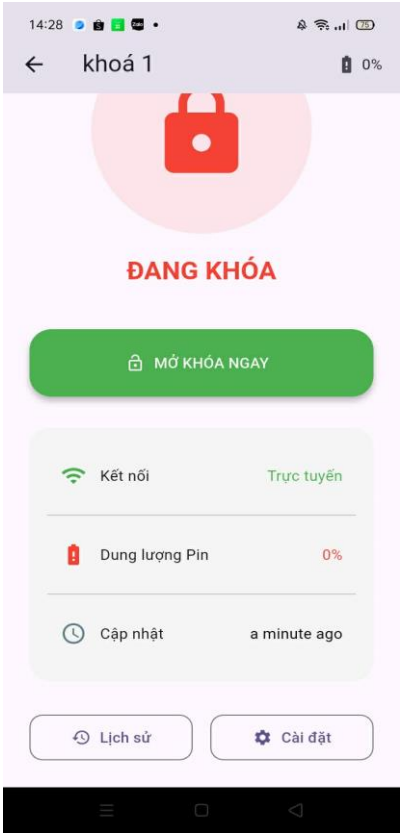


Hình 3.4: Giao diện đăng nhập, đăng xuất, tạo tài khoản

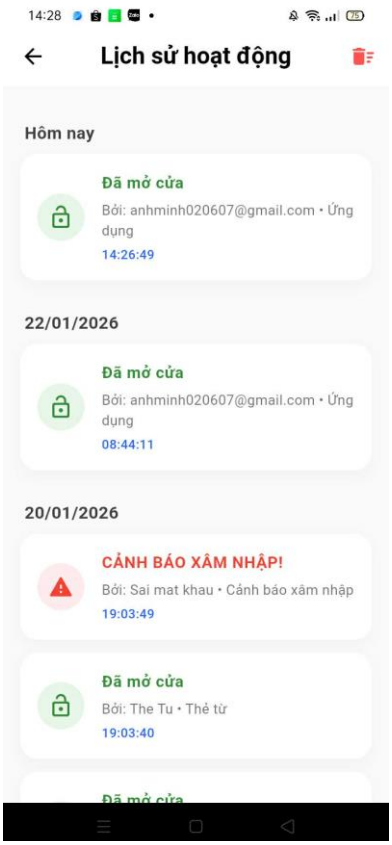


Hình 3.5: Giao diện danh sách các khóa

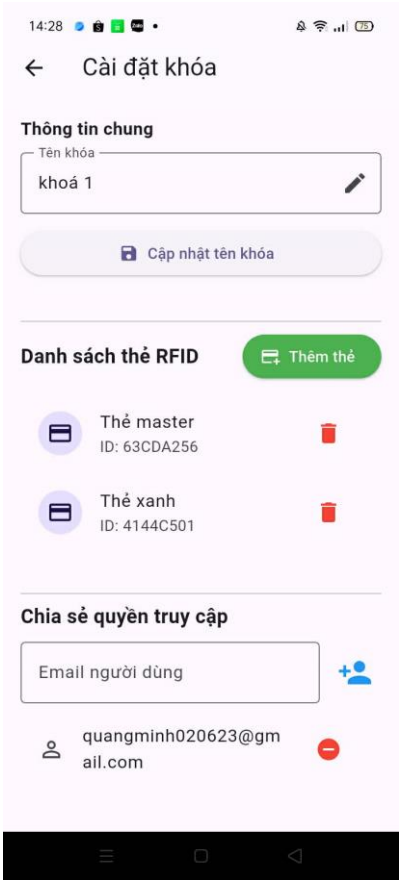
Hình 3.6: Giao diện tạo thêm khóa mới



Hình 3.7: Giao diện chi tiết của khóa



Hình 3.8: Giao diện lịch sử hoạt động



Hình 3.9: Giao diện cài đặt khoá

3.2 Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thành việc thiết kế và triển khai hệ thống khóa cửa thông minh, em tiến hành kiểm thử toàn bộ hệ thống nhằm đánh giá mức độ ổn định, độ chính xác cũng như khả năng đáp ứng của hệ thống trong các điều kiện hoạt động khác nhau. Quá trình kiểm thử được thực hiện trên cả phần cứng (ESP32 Smart Lock) và phần mềm (ứng dụng Flutter, MQTT Broker và Cloud Firestore).

3.2.1 Kiểm thử chức năng mở khóa từ ứng dụng

Ở chức năng này, người dùng thực hiện thao tác mở hoặc khóa cửa thông qua ứng dụng Flutter trên điện thoại. Lệnh điều khiển được gửi từ App qua MQTT Broker và truyền đến ESP32 để điều khiển cơ cấu khóa.Em tiến hành thử nghiệm mở và đóng khóa 10 lần liên tiếp trong điều kiện mạng WiFi ổn định. Kết quả cho thấy ESP32 nhận đúng lệnh điều khiển từ App.Cơ cấu khóa hoạt động chính xác, không xảy ra lỗi kẹt khóa.Thời gian phản hồi trung bình từ lúc

nhấn nút trên App đến khi khóa thực hiện xong là khoảng 1–2 giây.Tất cả các lần thử nghiệm đều thành công, chứng tỏ chức năng điều khiển khóa từ xa hoạt động ổn định.

3.2.2 Kiểm thử Module RFID

Ở phần chức năng này, cả ba chức năng mở cửa bằng RFID, thêm một thẻ RFID mới và xóa một thẻ RFID đều được điều khiển thông qua ứng dụng điện thoại.Em tiến hành kiểm tra các chức năng này trong điều kiện xen kẽ nhiều sự kiện khác nhau như:

+ Mở cửa bằng ứng dụng trong khi đang quét thẻ RFID

+ Thêm thẻ RFID mới khi hệ thống đang hoạt động

+ Xóa thẻ RFID trong khi có nhiều thẻ đã được lưu

Sau khi thực hiện 10 lần kiểm thử cho mỗi chức năng, kết quả cho thấy cả 10 lần đều thực hiện đúng theo thao tác điều khiển từ ứng dụng. ESP32 nhận dữ liệu chính xác từ hệ thống MQTT, cập nhật lại danh sách thẻ hợp lệ và phản hồi trạng thái gần như ngay lập tức, không xảy ra lỗi hoặc nhầm lẫn chức năng.

3.2.3 Kiểm thử chức năng mở khóa bằng bàn phím (Keypad) và mật khẩu

Chức năng mở khóa bằng bàn phím Keypad cho phép người dùng nhập mật khẩu trực tiếp tại khóa cửa để mở cửa. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ đổi mật khẩu thông qua ứng dụng điện thoại, giúp tăng tính linh hoạt và bảo mật.Trong quá trình kiểm thử, em tiến hành nhập mật khẩu đúng và sai trên Keypad, thực hiện đổi mật khẩu, sau đó kiểm tra lại khả năng mở cửa bằng mật khẩu mới và mật khẩu cũ. Xen kẽ việc nhập mật khẩu với các thao tác khác như quét thẻ RFID và điều khiển từ xa qua App. Kết quả cho thấy hệ thống xử lý chính xác các trường hợp nhập mật khẩu đúng và sai. Sau khi đổi mật khẩu, mật khẩu cũ không còn hiệu lực, mật khẩu mới hoạt động bình thường. Qua 10 lần

kiểm thử liên tiếp, hệ thống không xảy ra lỗi và phản hồi nhanh chóng.

3.2.4 Kiểm thử chức năng xem lịch sử mở cửa

Hệ thống cho phép người dùng xem lịch sử mở cửa trên ứng dụng điện thoại. Mỗi lần cửa được mở (bằng App, RFID hoặc Keypad), thông tin bao gồm thời gian, phương thức mở cửa và trạng thái sẽ được lưu trữ vào Firebase Firestore.Em tiến hành kiểm thử bằng cách mở cửa bằng nhiều phương thức khác nhau và kiểm tra dữ liệu hiển thị trên App. Kết quả cho thấy lịch sử được cập nhật đầy đủ, chính xác và hiển thị đúng thứ tự thời gian, không xảy ra tình trạng mất hoặc trùng dữ liệu.

3.2.5 Kiểm thử kết nối MQTT và đồng bộ dữ liệu Firebase

Phần kiểm thử này tập trung đánh giá độ ổn định của kết nối hệ thống, bao gồm:

+ Kết nối giữa ESP32 và MQTT Broker
+ Truyền dữ liệu giữa ESP32 và ứng dụng
+ Đồng bộ dữ liệu từ ESP32 lên Firestore Database

Trong quá trình kiểm thử, em chủ động ngắt kết nối WiFi trong lúc hệ thống đang hoạt động, kết nối lại mạng nhiều lần liên tiếp, gửi lệnh điều khiển trong trạng thái mạng yếu. Kết quả thu được là hệ thống tự động kết nối lại MQTT khi mất kết nối, dữ liệu không bị mất hoặc ghi sai khi đồng bộ lên Firebase. Ứng dụng nhận đúng trạng thái thiết bị sau khi kết nối được khôi phục. Điều này chứng tỏ cơ chế xử lý kết nối và đồng bộ dữ liệu của hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu thực tế.

3.3 Đánh giá hệ thống

3.3.1 Đánh giá mức tiêu thụ năng lượng

- Hệ thống ở trạng thái nghỉ, khi các module (ESP32, RFID, keypad, cảm biến vân tay) không hoạt động và chỉ duy trì kết nối chờ, mức tiêu thụ năng

lượng đo được vào khoảng 0,03W trong một giờ, phù hợp với yêu cầu của một hệ thống khóa thông minh hoạt động liên tục.

- Khi hệ thống hoạt động ở các chế độ mở cửa như mở cửa bằng mật khẩu (Keypad), mở cửa bằng thẻ RFID, mở cửa bằng vân tay và mở cửa từ xa thông qua ứng dụng điện thoại, mức tiêu thụ năng lượng tăng lên do các module phải hoạt động đồng thời, với công suất tiêu thụ trung bình vào khoảng 0,12W.
- Nhìn chung, mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống là chấp nhận được và phù hợp với các ứng dụng khóa cửa thông minh sử dụng nguồn điện liên tục.

3.3.2 Đánh giá tổng thể cả hệ thống

- Khi hệ thống được cấp nguồn điện ổn định và có kết nối mạng đầy đủ, toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng như mở cửa bằng RFID, mật khẩu, vân tay và điều khiển từ xa qua App đều thực hiện chính xác với độ trễ thấp.
- Hệ thống có khả năng đáp ứng tốt trong điều kiện người dùng thao tác liên tục hoặc xen kẽ nhiều sự kiện khác nhau, không xảy ra hiện tượng treo hệ thống hay thực hiện sai chức năng.
- Hiện tại, việc sử dụng nguồn pin dự phòng cho hệ thống chưa được tối ưu, dẫn đến thời gian duy trì hoạt động khi mất điện còn ngắn. Đây là hạn chế của hệ thống và là hướng cải tiến có thể được nghiên cứu trong tương lai.

KẾT LUẬN

Dự án xây dựng hệ thống khóa cửa thông minh đã được hoàn thành thành công, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu ban đầu đặt ra về một giải pháp an ninh hiện đại, tiện lợi và có khả năng quản lý tập trung thông qua nền tảng số. Thông qua quá trình thiết kế, triển khai và kiểm thử, hệ thống cho thấy khả năng hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và phù hợp với các yêu cầu thực tế của một hệ thống khóa thông minh.

Điểm nổi bật của dự án là việc tích hợp đa phương thức mở khóa, bao gồm mở cửa bằng thẻ RFID, mật khẩu thông qua keypad, và điều khiển mở khóa từ xa bằng ứng dụng điện thoại. Các phương thức này hoạt động độc lập nhưng được quản lý thống nhất thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây, giúp tăng tính linh hoạt và độ an toàn trong quá trình sử dụng. Việc cho phép thêm, xóa thẻ RFID, đổi mật khẩu, cũng như quản lý quyền truy cập trực tiếp từ ứng dụng đã giúp người dùng dễ dàng kiểm soát hệ thống mà không cần can thiệp trực tiếp vào phần cứng.

Hệ thống ứng dụng di động đóng vai trò là giao diện trung tâm, cho phép người dùng theo dõi trạng thái khóa, mức pin, trạng thái kết nối, cũng như xem lịch sử ra vào một cách chi tiết. Toàn bộ các sự kiện như mở cửa bằng RFID, mật khẩu hoặc từ xa đều được ghi nhận và lưu trữ trên Firebase, giúp đảm bảo dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực giữa thiết bị khóa và ứng dụng.

Về mặt kiến trúc hệ thống, ESP-32 được sử dụng làm bộ điều khiển trung tâm, đảm nhiệm việc kết nối WiFi, giao tiếp với Firebase và xử lý các lệnh điều khiển từ ứng dụng. Việc sử dụng Firebase Database làm nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giúp hệ thống đơn giản hóa quá trình triển khai server, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng và truy cập dữ liệu nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc thiết kế luồng giao tiếp rõ ràng giữa thiết bị – cơ sở dữ liệu – ứng dụng giúp

hệ thống vận hành ổn định và dễ bảo trì.

Trong quá trình thực hiện, dự án cũng gặp một số khó khăn như độ ổn định của kết nối WiFi, đồng bộ trạng thái khóa khi mất kết nối, cũng như tối ưu mức tiêu thụ năng lượng khi hệ thống hoạt động liên tục. Tuy nhiên, thông qua quá trình kiểm thử và điều chỉnh, các vấn đề này đã được hạn chế ở mức chấp nhận được và không ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành chung của hệ thống.

Thông qua dự án này, em đã tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế quan trọng, bao gồm thiết kế hệ thống IoT, lập trình ESP32, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Firebase, cũng như phát triển ứng dụng điều khiển trên điện thoại. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông minh phức tạp hơn trong tương lai.

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng thêm các chức năng như tối ưu quản lý năng lượng, nâng cao bảo mật, bổ sung thêm phương thức xác thực hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng trên ứng dụng. Điều này cho thấy dự án không chỉ có giá trị học thuật mà còn có tính ứng dụng thực tiễn cao.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù hệ thống khóa cửa thông minh đã được xây dựng hoàn chỉnh và đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra, dự án vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Trước hết, về bảo mật hệ thống, có thể nghiên cứu và triển khai các cơ chế bảo mật nâng cao hơn cho quá trình xác thực và truyền dữ liệu, chẳng hạn như mã hóa dữ liệu hai chiều, quản lý quyền truy cập chi tiết theo từng người dùng trên Firebase, hoặc phân quyền theo vai trò (chủ nhà, thành viên, khách). Điều này giúp tăng độ an toàn cho hệ thống, đặc biệt khi số lượng người dùng và thiết bị được mở rộng.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được bổ sung thêm các tính năng tiện ích, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Một số hướng phát triển tiêu biểu bao gồm việc triển khai thông báo đẩy (push notification) đến ứng dụng điện thoại khi có sự kiện mở cửa, đăng nhập thất bại hoặc có hành vi truy cập bất thường. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể tích hợp thêm camera giám sát để ghi lại hình ảnh hoặc video khi có người ra vào, từ đó nâng cao khả năng theo dõi và giám sát an ninh.

Về phương thức mở khóa, trong tương lai có thể nghiên cứu tích hợp thêm các công nghệ hiện đại như nhận diện khuôn mặt, mã OTP (One-Time Password) dùng một lần cho khách, hoặc kết hợp nhiều phương thức xác thực để tăng độ tin cậy và an toàn cho hệ thống. Các phương thức này sẽ giúp hệ thống linh hoạt hơn trong nhiều tình huống sử dụng thực tế.

Tóm lại, hệ thống khóa cửa thông minh trong dự án này không chỉ dừng lại ở một sản phẩm phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu, mà còn là nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển thành một giải pháp an ninh nhà thông minh hoàn chỉnh và có tính ứng dụng cao trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Wikipedia, "Internet of Things".

[2] H. Nguyễn, "Cloud Computing là gì? Cách thức hoạt động và lợi ích của Cloud Computing," 2025.

[3] C. L. V. Tiến, "Firebase là gì? Hướng dẫn chi tiết tính năng, ưu nhược điểm và cách sử dụng Firebase," *Vietnix,* 14 7 2025.

[4] Wikipedia, "Microcontroller".

[5] quantrimang, "WiFi là gì? WiFi hoạt động như thế nào?".

[6] K. N. Creator, "Giao thức MQTT là gì? Cách sử dụng trong lập trình IOT," 2021.

[7] LinhDTM, "Giao thức HTTP và HTTPS là gì? Tại sao nên sử dụng HTTPS?," 2025.

[8] C. L. V. Tiến, "Flutter là gì? Tổng quan về Flutter cho người mới," 2025.

[9] E. Systems, "ESP32-WROOM-32 Datasheet," 2023.

[10] STMicroelectronics, "STM32F405xx and STM32F407xx Datasheet," STMicroelectronics.